



한국개미집공단 인프라 구축 보고서
인프라 보안 12기 가디언즈

2026. 08.

1 개요

1.1. 수행 목적

■ 한국개미집공단은 고위험·뇌동매매로 인한 개인투자자의 재정적 손실을 선제적으로 예방하고 개인투자자의 자산을 보호하기 위해 설립됨

■ 한국개미집공단은 체험형 모의투자 플랫폼을 제공하여 올바른 투자 습관을 형성하고 건전한 자본시장 문화를 조성하기 위해 설립됨

1.2. 수행 일정

본 프로젝트의 기간은 2026년 08월 03일부터 2026년 08월 25일까지이며 상세 일정은 아래와 같음

[표 1] 수행 일정

구분	일정	세부 수행 내용
정보 수집 및 사전 준비	2026.08.03.(월) ~ 2026.08.05.(수)	주식 시장 동향 및 오픈 API 규제 조사
		서비스 플랫폼 사전 조사
		R&R, WBS, Ground Rule 작성
인프라 구축 기획	2026.08.06.(목) ~ 2026.08.09.(일)	OPNsense 게이트웨이 및 WireGuard VPN 네트워크 다이어그램 작성
		LEMP 스택 및 Graylog SIEM 관제 설계
		DB 스키마 및 계정 인증 정책 수립
인프라 구축 수행	2026.08.10.(월) ~ 2026.08.16.(일)	OPNsense 게이트웨이 및 WireGuard VPN 구축
		Nginx 웹 서버 및 PHP-FPM 연동, ModSecurity WAF 설정
		MariaDB 데이터베이스 구축 및 PDO 연동
		Filebeat/Packetbeat 수집기 및 Graylog SIEM 연동
보고서 및 발표자료 작성	2026.08.13.(목) ~ 2026.08.25.(화)	모의 침투 테스트(SQL Injection, XSS, SSH 무차별 대입) 수행
		Graylog 차단/탐지 로그 수집
		발표자료(PPTX) 제작 및 발표 녹화 영상(MP4) 촬영

1.3. 수행 인력

■ 인프라 보안 12기 가디언즈 수행 인원 총 5명에 대한 역할 분담은 아래와 같음

[표 2] 수행 인력

구분	담당 업무	세부 수행 업무
피준원	인프라·네트워크 총괄 및 웹 서버 구축	전체 네트워크 아키텍처 및 방화벽(NAT/ACL) 설계, OPNsense 방화벽 및 WireGuard VPN 게이트웨이 구축, Nginx 및 PHP-FPM 기반 Web Server 구축
윤탁준	DB 서버 설계 및 네이버 API 구축	MariaDB 설계 및 DB Server 구축 (데이터 암호화/무결성), 계정 인증 정책(회원가입/로그인) 설계, 네이버 뉴스 검색 API 수집 서버 구축
장우영	중앙 로그 서버 및 카카오 API 구축	Graylog·OpenSearch 기반 중앙 로그 수집 서버 구축, 카카오 소셜 로그인 연동을 위한 API 서버 구축, Nginx 프록시 환경 구성 및 ModSecurity WAF 연동
장원영	실시간 시세 연동 서버 구축	한국투자증권(KIS) 시세·시장데이터 수집 API 서버 구축, 실시간 시세 워커 수집기 구축, 큐 파이프라인 구성 및 응답속도 최적화
함도율	보안 관제 총괄 및 구글 API 구축	[2주차 복귀 후 수행] Suricata IDS/IPS 및 Graylog SIEM 보안 관제 환경 구축, 구글 소셜 로그인 연동을 위한 API 서버 구축, STRIDE 위협 모델링, 모의 침투 테스트 및 보고서 총괄

1.4. Ground Rule

커뮤니케이션 & 회의

- 일일 스탠드업: 진행 상황 / 블로커 / 오늘 할 일 공유
- 데이리 회의: 평일 오전
- 이슈·작업은 칸반 보드로 담당자·마감일 명시
- 장애·보안 이슈 발생 시 즉시 공유 후 PM에게 에스컬레이션
- 방화벽/VPN 설정 변경은 사전 공지 후 반영
- 코드/설정 변경은 Git 커밋 단위로 기록 (동료평가 근거자료)
- 부득이하게 연락이 어려운 경우 사전에 팀 내 공유

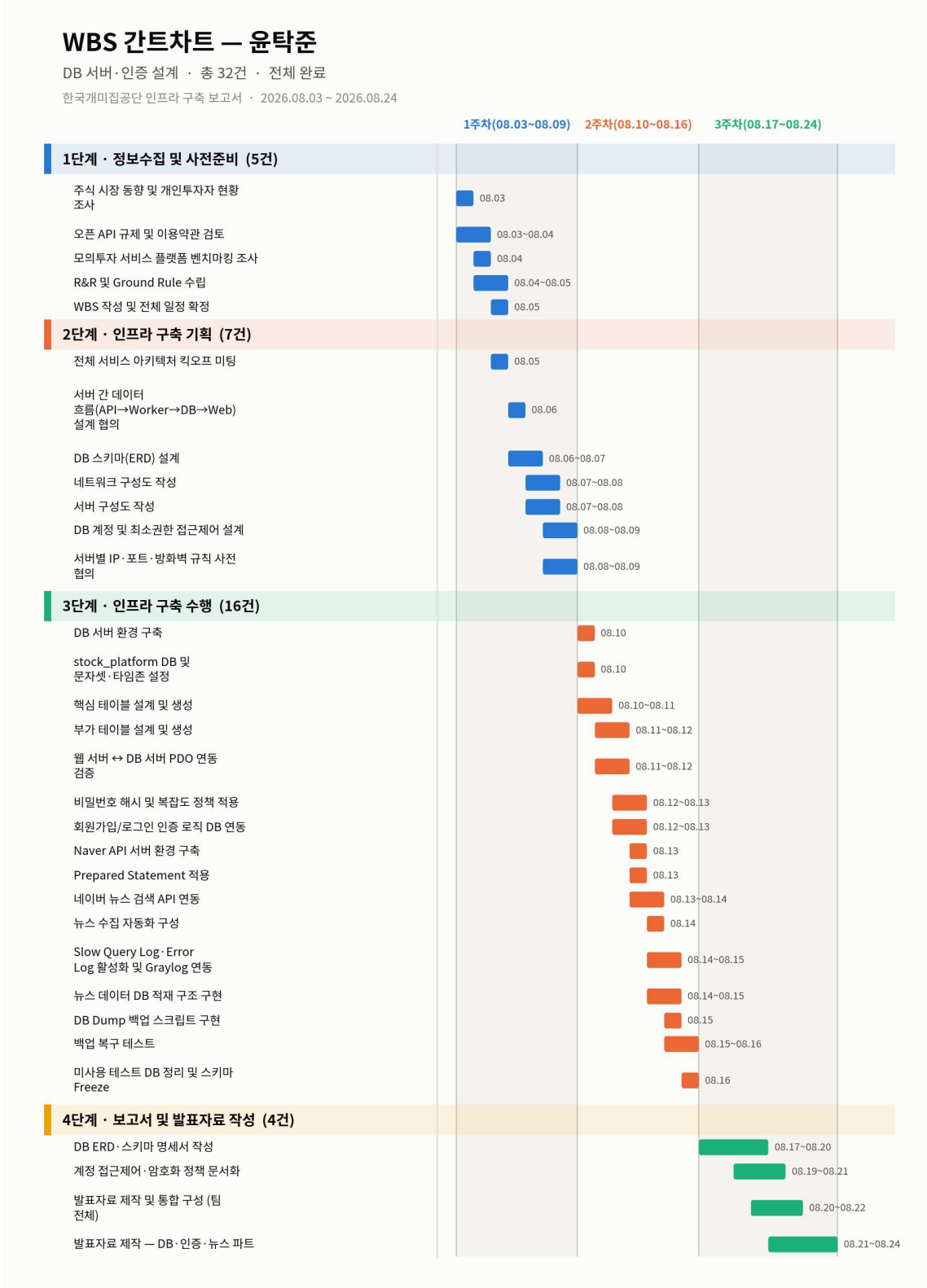
의사결정 원칙

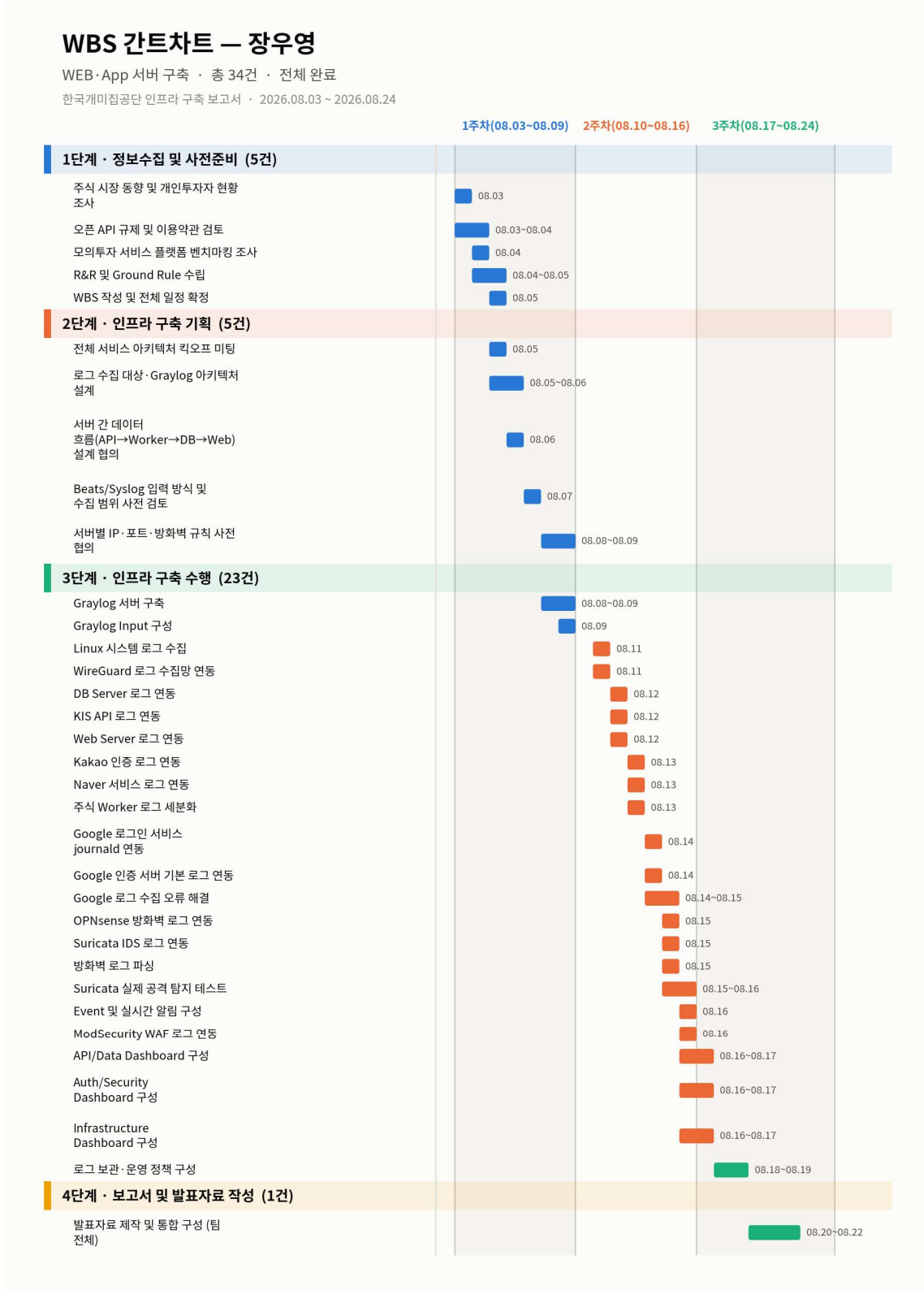
- 의견 충돌 시 담당 영역은 담당자 의견을 우선 존중하고, 전체 방향은 PM이 최종 결정
- 마감 임박 작업은 우선순위를 상향하고, 서로 업무를 백업할 수 있도록 문서화

Ground Rule

1.5. WBS


WBS 간트차트 — 피준원
인프라·네트워크 총괄 · 총 34건 · 전체 완료
한국개미집공단 인프라 구축 보고서 · 2026.08.03 ~ 2026.08.24
1주차(08.03~08.09)
2주차(08.10~08.16)
3주차(08.17~08.24)
1단계 · 정보수집 및 사전준비 (5건)
주식 시장 동향 및 개인투자자 현황 조사
08.03
오픈 API 규제 및 이용약관 검토
08.03~08.04
모의투자 서비스 플랫폼 벤치마킹 조사
08.04
R&R 및 Ground Rule 수립
08.04~08.05
WBS 작성 및 전체 일정 확정
08.05
2단계 · 인프라 구축 기획 (3건)
전체 서비스 아키텍처 킥오프 미팅
08.05
서버 간 데이터 흐름(API→Worker→DB→Web) 설계 협의
08.06
서버별 IP·포트·방화벽 규칙 사전 협의
08.08~08.09
3단계 · 인프라 구축 수행 (25건)
OPNsense 방화벽·VPN 게이트웨이 구축
08.06~08.07
WireGuard VPN 오버레이 구성
08.07~08.08
서버 8대 역할별 분산 구성
08.08~08.09
화이트리스트 방화벽 정책 적용
08.11
포트포워딩 최소화
08.12
LEMP 스택 구축
08.12~08.13
모의투자 플랫폼 구현
08.13~08.14
카카오·구글 OAuth 소셜 로그인
08.13~08.14
매수/매도 주문·체결 엔진 구현
08.14~08.15
자산관리 기능 구현
08.14~08.15
시세 수집 systemd 서비스화
08.15
한국투자증권 Open API 실시간 시세 수집
08.15~08.16
SSE 실시간 스트림 연동
08.16
네이버 뉴스 API 연동
08.16
MariaDB 스키마 설계
08.17
ModSecurity WAF 적용
08.17
InnoDB TDE 적용
08.18
Suricata IDS/IPS 룰 운영
08.18
CSRF·세션 보안 적용
08.19
레이스컨디션 방어 구현
08.19~08.20
Graylog SIEM 중앙 로그 수집
08.20
IDOR 방어 구현
08.20~08.21
모의 침투 테스트 총괄
08.21~08.22
백업·복구 정책 수립
08.21~08.22
STRIDE 위협 모델링 기반 설계 검토
08.22~08.23
4단계 · 보고서 및 발표자료 작성 (1건)
발표자료 제작 및 통합 구성 (팀 전체)
08.20~08.22


WBS 간트차트 — 윤탁준
DB 서버·인증 설계 · 총 32건 · 전체 완료
한국개미집공단 인프라 구축 보고서 · 2026.08.03 ~ 2026.08.24
1주차(08.03~08.09)
2주차(08.10~08.16)
3주차(08.17~08.24)
1단계 · 정보수집 및 사전준비 (5건)
주식 시장 동향 및 개인투자자 현황 조사
08.03
오픈 API 규제 및 이용약관 검토
08.03~08.04
모의투자 서비스 플랫폼 벤치마킹 조사
08.04
R&R 및 Ground Rule 수립
08.04~08.05
WBS 작성 및 전체 일정 확정
08.05
2단계 · 인프라 구축 기획 (7건)
전체 서비스 아키텍처 킥오프 미팅
08.05
서버 간 데이터 흐름(API→Worker→DB→Web) 설계 협의
08.06
DB 스키마(ERD) 설계
08.06~08.07
네트워크 구성도 작성
08.07~08.08
서버 구성도 작성
08.07~08.08
DB 계정 및 최소권한 접근제어 설계
08.08~08.09
서버별 IP·포트·방화벽 규칙 사전 협의
08.08~08.09
3단계 · 인프라 구축 수행 (16건)
DB 서버 환경 구축
08.10
stock_platform DB 및 문자셋·타임존 설정
08.10
핵심 테이블 설계 및 생성
08.10~08.11
부가 테이블 설계 및 생성
08.11~08.12
웹 서버 ↔ DB 서버 PDO 연동 검증
08.11~08.12
비밀번호 해시 및 복잡도 정책 적용
08.12~08.13
회원가입/로그인 인증 로직 DB 연동
08.12~08.13
Naver API 서버 환경 구축
08.13
Prepared Statement 적용
08.13
네이버 뉴스 검색 API 연동
08.13~08.14
뉴스 수집 자동화 구성
08.14
Slow Query Log·Error Log 활성화 및 Graylog 연동
08.14~08.15
뉴스 데이터 DB 적재 구조 구현
08.14~08.15
DB Dump 백업 스크립트 구현
08.15
백업 복구 테스트
08.15~08.16
미사용 테스트 DB 정리 및 스키마 Freeze
08.16
4단계 · 보고서 및 발표자료 작성 (4건)
DB ERD·스키마 명세서 작성
08.17~08.20
계정 접근제어·암호화 정책 문서화
08.19~08.21
발표자료 제작 및 통합 구성 (팀 전체)
08.20~08.22
발표자료 제작 — DB·인증·뉴스 파트
08.21~08.24


WBS 간트차트 — 장우영
WEB·App 서버 구축 · 총 34건 · 전체 완료
한국개미집공단 인프라 구축 보고서 · 2026.08.03 ~ 2026.08.24
1주차(08.03~08.09)
2주차(08.10~08.16)
3주차(08.17~08.24)
1단계 · 정보수집 및 사전준비 (5건)
주식 시장 동향 및 개인투자자 현황 조사
08.03
오픈 API 규제 및 이용약관 검토
08.03~08.04
모의투자 서비스 플랫폼 벤치마킹 조사
08.04
R&R 및 Ground Rule 수립
08.04~08.05
WBS 작성 및 전체 일정 확정
08.05
2단계 · 인프라 구축 기획 (5건)
전체 서비스 아키텍처 킥오프 미팅
08.05
로그 수집 대상·Graylog 아키텍처 설계
08.05~08.06
서버 간 데이터 흐름(API→Worker→DB→Web) 설계 협의
08.06
Beats/Syslog 입력 방식 및 수집 범위 사전 검토
08.07
서버별 IP·포트·방화벽 규칙 사전 협의
08.08~08.09
3단계 · 인프라 구축 수행 (23건)
Graylog 서버 구축
08.08~08.09
Graylog Input 구성
08.09
Linux 시스템 로그 수집
08.11
WireGuard 로그 수집망 연동
08.11
DB Server 로그 연동
08.12
KIS API 로그 연동
08.12
Web Server 로그 연동
08.12
Kakao 인증 로그 연동
08.13
Naver 서비스 로그 연동
08.13
주식 Worker 로그 세분화
08.13
Google 로그인 서비스 journald 연동
08.14
Google 인증 서버 기본 로그 연동
08.14
Google 로그 수집 오류 해결
08.14~08.15
OPNsense 방화벽 로그 연동
08.15
Suricata IDS 로그 연동
08.15
방화벽 로그 파싱
08.15
Suricata 실제 공격 탐지 테스트
08.15~08.16
Event 및 실시간 알림 구성
08.16
ModSecurity WAF 로그 연동
08.16
API/Data Dashboard 구성
08.16~08.17
Auth/Security Dashboard 구성
08.16~08.17
Infrastructure Dashboard 구성
08.16~08.17
로그 보관·운영 정책 구성
08.18~08.19
4단계 · 보고서 및 발표자료 작성 (1건)
발표자료 제작 및 통합 구성 (팀 전체)
08.20~08.22

WBS 간트차트 — 장원영

실시간 시세 연동·캐시 · 총 32건 · 전체 완료

한국개미집공단 인프라 구축 보고서 · 2026.08.03 ~ 2026.08.24




WBS 간트차트 — 함도율
보안 모니터링·관제 · 총 24건 · 전체 완료
한국개미집공단 인프라 구축 보고서 · 2026.08.03 ~ 2026.08.24
1주차(08.03~08.09)
2주차(08.10~08.16)
3주차(08.17~08.24)
2단계 · 인프라 구축 기획 (8건)
서버 인프라 명명 규칙 확립
08.13
인프라 아키텍처 총괄 기획
08.13~08.14
Inbound Edge 보안 정책 수립
08.14~08.15
Outbound 제로 트러스트 기획
08.14~08.15
내부망 통신 접근 제어 수립
08.14~08.15
보안 정기 점검 체계화
08.15
산출물 논리적 정합성 검증
08.15
백업 및 복구(DR) 정책 수립
08.15~08.16
3단계 · 인프라 구축 수행 (13건)
GCP OAuth 2.0 자격증명 구성
08.16
Google API 서버 프로비저닝
08.16
Google 인증 Flow 엔드포인트 설계
08.16~08.17
Google API 내부 통신망 설정
08.17
Web - API Server 세션 연동
08.17
OIDC 기반 프로필 수집 구현
08.17~08.18
API ↔ DB Server VPN 연동
08.18
Google API 시스템 로그 연동
08.18
인증 유저 DB 적재 트랜잭션 구현
08.18~08.19
Google API 애플리케이션 로그 수집
08.19
API 인증 예외 처리(Exception) 구현
08.19~08.20
방화벽 차단 모의 침투 대응
08.20~08.21
통합 네트워크 흐름 실효성 검증
08.20~08.21
4단계 · 보고서 및 발표자료 작성 (3건)
발표자료 제작 및 통합 구성 (팀 전체)
08.20~08.22
보안/운영 정책 문서 총괄 편찬
08.21~08.23
WBS 리비전 및 프로젝트 마일스톤 달성
08.23~08.24

WBS

2 기업 및 서비스 현황

2.1. 기업 소개

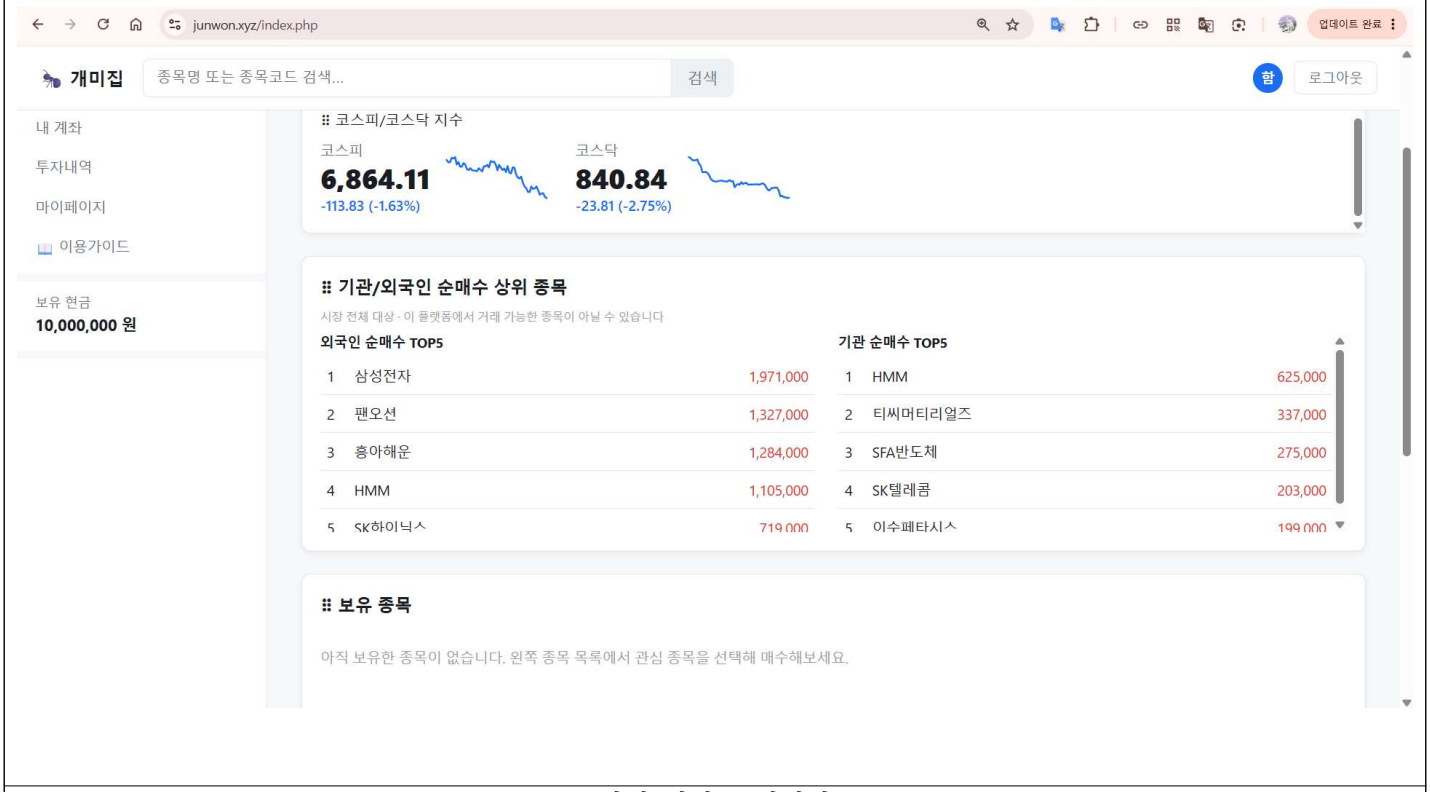
[표 3] 기업 소개

구분	내용
기업명	한국개미집공단
대표 서비스	실시간 주식 모의투자 웹 플랫폼

2.1.1. 기업 일반 현황

최근 개인투자자의 시장 참여 확대로 고위험 뇌동매매와 손실 위험이 커지며, 실전 전 안전하게 훈련할 수 있는 인프라의 필요성이 커지고 있다. 한국개미집공단은 개인투자자 자산 보호와 건전한 투자 생태계 조성을 위해 설립된 모의투자 공공기관이다. 실시간 시세 연동, 차트 분석, 가상 주문·체결 등 실전과 동일한 환경의 체험형 모의투자 플랫폼을 핵심 서비스로 제공한다. 이를 통해 개인투자자가 올바른 리스크 관리와 투자 습관을 체득하도록 지원하며, 개인투자자의 손실 예방과 성숙한 자본시장 문화 정착에 기여하는 것을 목표로 한다.

2.1.2. 서비스 소개



실제 서비스 이미지

2.1.3. 조직 및 인원현황

[표 4] 회사 조직도

구분	역할 및 세부 담당	인원
기획	서비스 기획 및 UI/UX 설계 및 주식 시세 데이터 파이프라인 정책 담당	1명
개발	백엔드 매매 엔진 개발	2명
	실시간 시세 수집 워커	
인프라	네트워크 보안 책임자	2명
	데이터베이스 DBA 및 보안 관제	

■ 서비스 및 전반적인 기획 및 데이터 정책은 <기획> 팀에서 맡고 있으며, 총 인원은 1명이다.
■ 서비스의 실질적인 개발(매매 로직 및 시세 수집)과 배포는 <개발> 팀에서 맡고 있으며, 총 인원은 2명이다.
■ 서비스를 안정적이고 안전한 보안 환경(망분리, 방화벽, SIEM 관제)에서 운영 및 검증하는 업무는 <인프라> 팀에서 맡고 있으며, 총 인원은 2명이다. (단, 인프라 팀원 1명은 초기 1주간 부재 후 2주차 합류하여 보안 관제 및 침투 테스트를 전담함)

2.2. 웹 서비스 설명

2.2.1. 웹 서비스 주요 기능

[표 5] 주요 기능

기능 분류	세부 기능	설명
계정	로그인	카카오, 구글 소셜 로그인 전용 – OAuth 인증 기반, 자체 아이디/비밀번호 회원가입 없음
대시보드	메인 화면	보유 잔고 요약, 거래 가능 종목리스트, 관심 종목, 증시 뉴스 표출
시세조회	호가창	KIS Open API 연동 기반 실시간 호가 정보
	실시간 차트	최근 주가 시세 추이를 실시간 차트로 시각화
거래	모의 매수/매도	지정가 및 시장가 매수/매도 주문 체결 처리 (장 시간 외엔 대기 후 자동 체결)
자산관리	잔고조회(포트폴리오)	과거 매수/매도 이력조회, 기간/구분/종목 필터, CSV 다운로드, 실현손익 캘린더
부가기능	관심 종목	관심 종목 등록/조회
	증시 뉴스	네이버 뉴스 API 연동, 원문 기사 링크 제공

2.2.2. 예상 사용자 및 트래픽

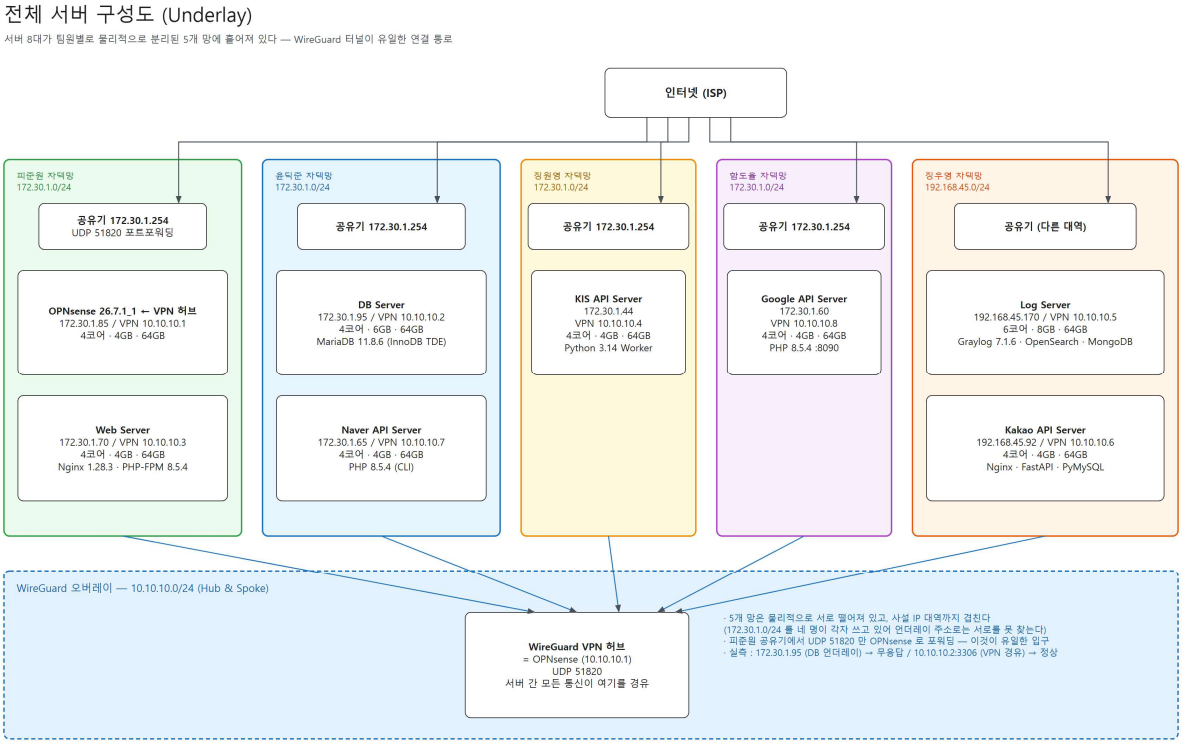
[표 6] 예상 사용자 및 트래픽

구분	항목	수치
사용자	총 이용자	5,000명
	일 평균 이용자	1,000~1,500명
	평균 동시 접속자	50~100명
	피크시간 동시 접속자	200~400명 (개장 직후 09:00~10:00)
트래픽	일 평균 트래픽	15~20GB
	피크시간 트래픽	40~60Mbps (개장 직후 09:00~10:00)
	이벤트 시 트래픽	100Mbps

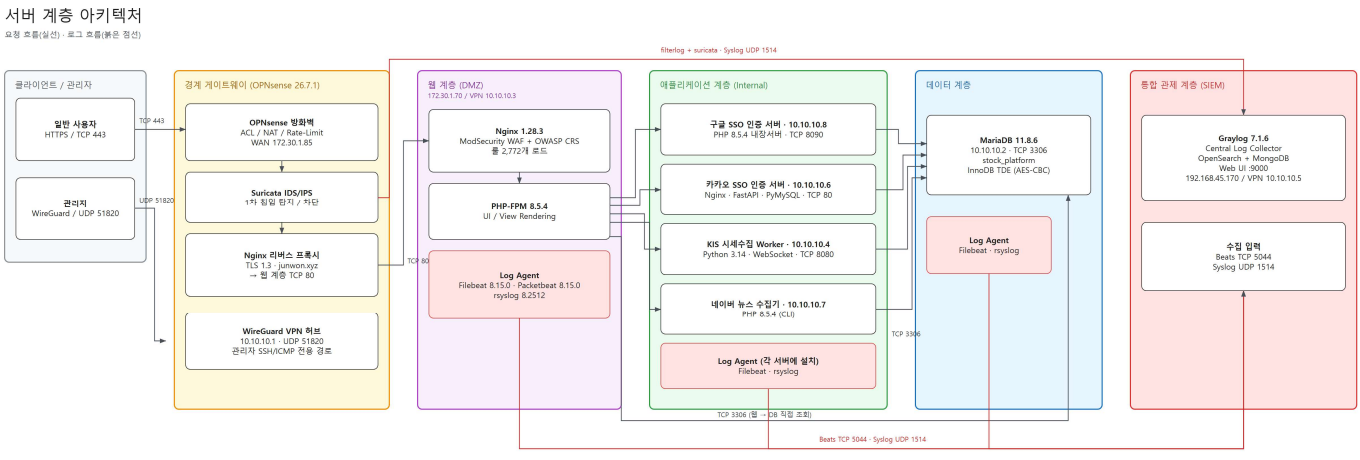
3 서버 및 네트워크 구성도

3.1. 서버 구성

3.1.1. 전체 서버 구성도 (Underlay)



서버 구성도 다이어그램



서버 계층 아키텍처

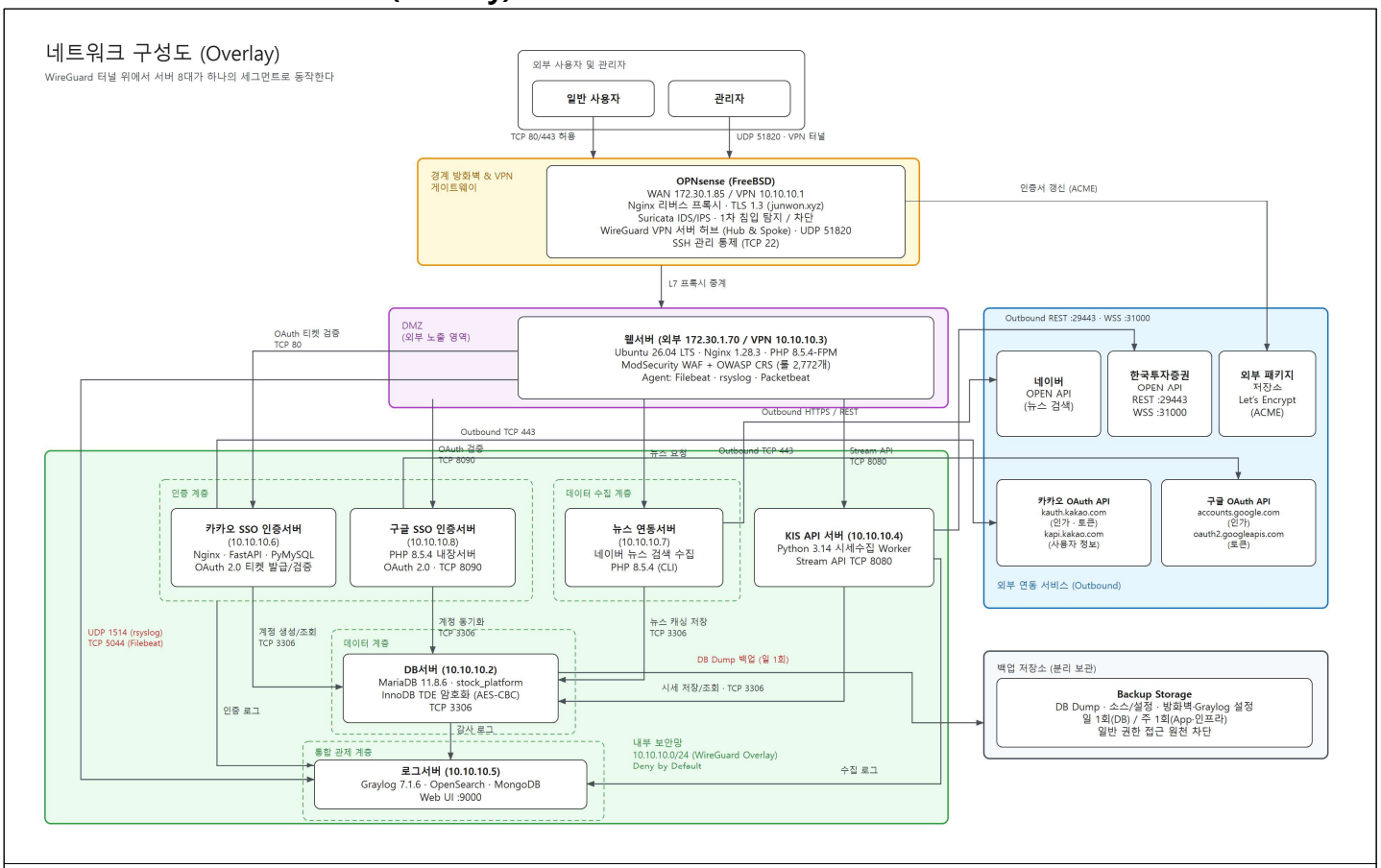
3.1.2. 서버별 상세

[표 7] 서버별 상세

할당	서버	역할	사양			소프트웨어	
			CPU	RAM	SSD	OS	실행 환경
피준원	**OPNsense**	방화벽/VPN 게이트웨이	4코어	4GB	64GB	OPNsense 26.7.1_1	방화벽 / VPN (WireGuard)
	Web Server	nginx+PHP-FPM 웹서비스	4코어	4GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	nginx 1.28.3 / PHP-FPM 8.5.4
윤탁준	**DB Server**	MariaDB	4코어	6GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	MariaDB 11.8.6
	Naver API Server	네이버 뉴스 검색 API 수집	4코어	4GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	PHP 8.5.4 (CLI)
장우영	**Log Server**	중앙 로그 수집	6코어	8GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	Graylog 7.1.6 / OpenSearch / MongoDB
	Kakao API Server	카카오 로그인 연동	4코어	4GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	Nginx / FastAPI / Uvicorn / PyMySQL
장원영	**KIS API Server**	시세·시장데이터 수집	4코어	4GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	Python 3.14
함도율	**Google API Server**	구글 로그인 연동	4코어	4GB	64GB	ubuntu 26.04 LTS	PHP 8.5.4 내장서버 :(8090)

3.2. 네트워크 구성

3.2.1. 네트워크 다이어그램(Overlay)



네트워크 다이어그램

3.2.2. 네트워크 구역별 설명

[표 8] 네트워크 구역

구역	IP 대역	용도	배치 서버
DMZ	172.30.1.70	외부 인터넷에서 접근 가능한 웹 서비스 영역	Web Server
외부망	172.30.1.85	공인 인터넷 외부 연동 및 방화벽 게이트웨이	OPNsense
내부망	10.10.10.0/24	외부 직접 접근 불가	Kakao API Server, Google API Server, DB server, Naver API Server, KIS API Server, Log server
		데이터 저장 및 내부 트랜잭션/체결 처리	
		WireGuard VPN 암호화 터널 통신 및 중앙 집중 보안 로그 수집/관제	

3.2.3. 네트워크 주요 보안 장비

[표 9] 네트워크 보안 장비

구분	주요 역할	작동 방식
OPNsense Firewall	네트워크 접근 제어 및 방화벽	외부/내부 트래픽을 정책 기반으로 검사하고 허용되지 않은 접속 차단, NAT 및 네트워크 보호 수행
WireGuard VPN	서버 간 암호화 통신	VPN 터널을 생성하여 서로 다른 네트워크의 서버 간 안전한 통신 제공
WAF (Web Application Firewall)	웹 공격 차단	HTTP/HTTPS 요청을 분석하여 SQL Injection, XSS 등 웹 공격 탐지 및 차단
IDS/IPS	침입 탐지 및 차단	네트워크 패킷을 분석하여 이상 행위와 공격 패턴을 탐지하고 필요 시 차단
Graylog + OpenSearch	보안 로그 수집 및 분석	Web/API/DB/Firewall 로그를 수집하고 이상 접근 및 보안 이벤트 분석

4 보안정책

4.1. 접근 제어 정책

4.1.1. 방화벽 규칙

[표 10] 사용자 → OPNsense 규칙

출발지	목적지	포트	허용/차단	사유
Any	OPNsense (WAN)	TCP 80	허용	DDoS rate-limit: IP당 60초 300연결 초과 시 1시간 자동차단
Any	OPNsense (WAN)	TCP 443	허용	DDoS rate-limit: IP당 60초 300연결 초과 시 1시간 자동차단
허용된 IP	OPNsense (WAN)	UDP 51820	허용	인가된 관리자 및 내부 서버망 통신을 위한 WireGuard VPN 접속
Any	그 외 모든 서버	ALL	차단	웹 서비스(80, 443) 및 인가된 VPN(51820) 외 비인가 접근 원천 차단

[표 11] OPNsense → 내부망 규칙

출발지	목적지	포트	허용/차단	사유
OPNsense	Web Server	TCP 80	허용	방화벽(IDS/IPS) 검사를 통과한 정상 사용자 트래픽을 내부 DMZ 웹 서버로 포워딩
OPNsense	그 외 모든 서버	ALL	차단	웹 서버를 제외한 내부 인프라(DB, API 등)로의 직접 노출 차단

[표 12] 내부망 ↔ 내부망 규칙

출발지	목적지	포트	허용/차단	사유
Web Server	DB Server	TCP 3306	허용	웹 화면 렌더링을 위한 회원 정보, 보유 잔고, 게시판 데이터 조회 및 갱신
Kakao API Server	DB Server	TCP 3306	허용	카카오 소셜 로그인 성공 유저의 데이터(세션/계정) 신규 생성 및 조회
KIS API Server	DB Server	TCP 3306	허용	한국투자증권 API를 통해 수집한 주식 시세 및 호가 데이터 적재
Google API Server	DB Server	TCP 3306	허용	구글 소셜 로그인 성공 유저의 데이터(세션/계정) 신규 생성 및 조회
Naver API Server	DB Server	TCP 3306	허용	네이버 검색 API를 통해 수집한 증시·경제 뉴스 데이터 적재
Web Server	Kakao API Server	TCP 80	허용	사용자가 웹에서 카카오 로그인 시도 시, 백엔드 인증 처리를 위한 내부 API 호출
Web Server	Google API Server	TCP 8090	허용	사용자가 웹에서 구글 로그인 시도 시, 백엔드 인증 처리를 위한 내부 API 호출
Web Server	KIS API Server	TCP 8080	허용	사용자 브라우저에 띄워줄 실시간 시세 스트림(/stream) 데이터 수신
Any	그 외 내부망 전체	ALL	차단	사전 정의된 통신 외 내부망 서버 간 불필요한 접근 차단

[표 13] 관리망

출발지	목적지	포트	허용/차단	사유
관리자 고정 IP	전체 서버	TCP 22 (SSH)	허용	서버 인프라 긴급 장애 대응 및 유지보수 관리
관리자 고정 IP	OPNsense 관리웹	TCP 8888 (HTTPS)	허용	OPNsense 방화벽 라우팅 및 룰셋 설정을 위한 관리 페이지 접근
VPN 대역 전체	전체 서버	ICMP (Ping)	허용	서버 생존 여부(Health Check) 및 네트워크 연결 상태 확인
그 외 모든 IP	전체 서버	ALL	차단	관리망 화이트리스트에 등록되지 않은 비인가 접근 원천 차단

[표 14] 로그망

출발지	목적지	포트	허용/차단	사유
전체 서버	Graylog	UDP 1514	허용	OPNsense 방화벽 차단 기록 및 서버 OS(Ubuntu) 시스템 Syslog 중앙 수집
전체 서버	Graylog	TCP 5044	허용	Nginx, PHP, MariaDB에서 발생하는 웹/애플리케이션 에러 및 엑세스 로그 수집 (Filebeat 연동)
그 외 모든 IP	Graylog	ALL	차단	인가되지 않은 접근 및 불필요한 더미 로그 전송 차단

[표 15] 내부망 → 외부망 규칙(Outbound)

출발지	목적지 포트	포트	허용/차단	사유
Kakao API Server	인터넷	TCP 443	허용	카카오 OAuth API 서버와 통신 및 인증 토큰 발급
Google API Server	인터넷	TCP 443	허용	구글 OAuth API 서버와 통신 및 인증 토큰 발급
Naver API Server	인터넷	TCP 443	허용	네이버 뉴스 검색 API 호출 및 실시간 증시 뉴스 수집
Web Server	인터넷	TCP 80, 443	허용	우분투 OS 보안 패치 및 소프트웨어(apt-get) 정기 업데이트
KIS API Server	인터넷	TCP 29443, 31000	허용	한국투자증권(KIS) 전용 실시간 웹소켓 시세 및 주문 API 연동
DB Server	인터넷	ALL	차단	자산(데이터베이스, 통합 로그)의 외부 유출 원천 차단
Log Server	인터넷	ALL	차단	자산(데이터베이스, 통합 로그)의 외부 유출 원천 차단

4.1.2. IP 접근 제어

[표 16] 화이트리스트 (허용 목록)

구분	내용
내부망 IP 대역 (10.10.10.0/24)	Web Server, DB Server, Kakao/Google/Naver/KSI API Server, Log Server 간의 신뢰된 서버 간 통신만 화이트리스트 기반으로 허용
인가된 관리자 VPN IP (WireGuard)	인가된 관리자의 SSH 원격 관리·유지보수 접속만 VPN 대역에서 허용

[표 17] 블랙리스트 (차단 목록)

구분	내용
화이트리스트 외 모든 IP	사전 등록되지 않은 출발지,목적지, 포트 조합은 기본적으로 전부 차단(방화벽 any-to-any 규칙 비활성화)
비정상적 과다 연결 시도 IP	IP당 60초 내 300회 이상 연결 시도 시 DDoS 의심으로 1시간 자동 차단
로그인 실패 반복 IP	SSH·관리자 페이지 로그인 반복 실패 시 해당 IP 자동 차단(sshlockout)
익명 프록시 및 Tor 네트워크 IP	IDS(Suricata)가 Tor 출구노드 트래픽 탐지 시 즉시 차단
알려진 악성코드·봇넷 C2 IP	공개 위협정보(abuse.ch, Spamhaus DROP 등) 기반으로 알려진 악성 IP 자동 차단

4.2. 로그인 및 권한 정책

4.2.1. 사용자 로그인 정책

[표 18] 사용자 로그인 정책

구분	항목	내용
사용자 인증	비밀번호 수집 안 함	카카오/구글 소셜 OAuth 전용
구글 로그인	state 파라미터 검증	세션 state 일치 여부 확인
카카오 로그인	1회용 ticket 검증	검증 즉시 쿠키 삭제로 재사용 방지
세션 보안	세션 고정 공격 방지	로그인 성공 시 세션 ID 재발급
경로 보안	오픈 리다이렉트 방지	사용자 입력 배제, 하드코딩 된 고정 redirect_uri 사용

4.2.2. 로그인 세션 관리 정책

[표 19] 로그인 세션 관리 정책

구분	항목	내용
쿠키 속성	HttpOnly / SameSite / Secure	HttpOnly, SameSite=Lax, Secure(조건부) 적용
세션 관리	세션 파기 및 타임아웃	로그아웃 시 즉시 파기 / 15분 미동작 시 자동 로그아웃
요청 위조 방지	CSRF 토큰 검증	상태 변경 요청 시 세션 기반 hash_equals 비교
다중 기기 관리	다른 기기 로그아웃 기능	기기/IP 정보 기록 및 마이페이지 내 개별 기기 로그아웃 지원

4.2.3. 관리자 계정 보안

[표 20] 관리자 계정 보안

구분	항목	내용
관리자 계정 로그인	비밀번호 복잡도 설정	12자 이상(대소문자+숫자+특수문자) / 90일 변경 / 최근 5개 재사용 금지
SSH 인증	인증 방식 및 ROOT 제어	비밀번호 기반 인증 / ROOT 직접 로그인 금지
SSH 보안	접근 제어 및 실패 제한	지정된 고정 IP만 접속 허용 / 5회 실패 시 1시간 차단(수동 해제)
SSH 감사	포트 및 로그 기록	22번 포트 유지 / 로컬 syslog에 접속 시도 및 실패 이력 저장

[표 21] 관리자 (페이지 백오피스) 관리자 계정 보안 정책

구분	항목	적용 정책
접근 통제	백오피스 접속 제한	허가된 특정 IP 및 특정 계정만 접근 허용
요청 위조 방지	CSRF 토큰 검증	계좌 초기화, 정지 등 모든 관리자 작업에 세션 기반 토큰 적용
감사 로그	관리자 작업 기록	관리자의 모든 작업 내용을 DB 및 Graylog에 실시간 기록

4.2.4. DB 접근 권한

[표 22] DB 접근 정책

계정 종류	권한	용도
웹앱	ALL on stock_platform	웹서버 메인 서비스
KIS 연동	ALL on stock_platform / R,W on stock_platform	시세 연동
카카오 연동	R,W on stock_platform(social_accounts)	로그인 연동
DB관리	ALL on . (localhost 전용)	서버 로컬 관리
관리자	ALL PRIVILEGES ON . (전체 권한)	원격 접속 및 인프라 관리

[표 23] DB 접근 세부 정책

내용
바인딩 IP 제한: 10.10.10.2 (VPN 사설 IP 이외 접속 차단)
비밀번호 복잡도: 16자 이상 영문 대소문자, 숫자, 특수문자 조합

4.3. 데이터 보호 정책

4.3.1. HTTPS 적용

[표 24] HTTPS 적용 정책

구분	내용
인증서 적용	전체 트래픽 HTTPS 강제
보안 헤더	HSTS 등 add_header 적용, server_tokens off
쿠키	HttpOnly, SameSite=lax, Secure(프록시 경유시 조건부)
적용 효과	데이터 전송 중 암호화(도청방지)
	중간자 공격 방지
	세션 쿠키 탈취 방지

4.3.2. 시세/뉴스데이터 수집 보호

[표 25] 시세/뉴스데이터 보호 정책

구분	항목	내용
수집 대상	데이터 종류	KIS API, 뉴스 RSS(개인정보 미포함)
수집 방식	실행주체	웹서버 cron 스크립트
접근 통제	외부 직접 호출 차단	Nginx location 규칙으로 스크립트 외부 직접 실행 차단

4.3.3. API Key 및 거래내역 보호

[표 26] API Key 및 거래내역 보호 정책

구분	항목	내용
API 키 관리	외부 API 연동 키	환경변수(.env)로 분리 저장
거래내역 보호	CSV 수식 삽입 방지	=,+,-,@ 시작 값 앞에 ' 삽입
	접근 제어	본인데이터만 조회 가능
	쿼리	파라미터 바인딩

4.3.4 DB 암호화

[표 27] DB 암호화 정책

내용
MariaDB InnoDB TDE(Transparent Data Encryption) 기반 사용자 계정·거래내역·잔고·매매일지 테이블 단위 데이터 암호화 적용
DB 서버 내 별도 파일로 암호화 키 파일 관리
OAuth 식별값(oauth_id) SHA-256 단방향 해싱(Salt 적용)
백업 서버 동일 암호화 설정

4.4. WAF 보안정책(modsecurity)

4.4.1. WAF 구성 개요

[표 28] WAF 구성 개요

구분	항목
보안 솔루션	ModSecurity + OWASP CRS (Core Rule Set)
적용 위치	웹서버(10.10.10.3) nginx 앞단 — 애플리케이션 도달 전 요청 검사
운영 모드	SecRuleEngine On (탐지 후 실제 차단)
탐지 방식	Anomaly Scoring — 룰별 점수를 누적해 임계치 초과 시 차단
차단 응답	HTTP 403 Forbidden
적용 목적	SQL Injection · XSS 등 웹 애플리케이션 공격 차단
로그 연계	ModSecurity audit log → Filebeat → Graylog

4.4.2. 탐지 및 차단 정책

[표 29] 탐지 및 차단 정책

구분	항목	내용
SQL Injection	OWASP CRS 942 계열	Block (403)
XSS	OWASP CRS 941 계열	Block (403)
이상 점수 임계 초과	CRS 949110 (Inbound Anomaly Score Exceeded)	Block (403)
정상 트래픽	회귀 테스트로 오탐 여부 확인	Pass

4.5. IDS/IPS 보안 정책(suricata)

4.5.1. IDS/IPS 구성 개요

[표 30] IDS/IPS 개요

구분	항목
보안 솔루션	Suricata 기반 IDS/IPS
적용 위치	WAN(외부) + opt1(내부망) 인터페이스
운영 모드	Divert(IPS) — 규칙별 Drop/Alert 선택
적용 목적	외부 공격 시그니처 탐지 + 알려진 악성 IP/Tor 차단
로그 연계	Graylog로 filterlog + suricata 로그 전달

4.5.2. 적용 룰셋 구성

[표 31] 적용 룰셋 구성

구분	항목	내용
SQL인젝션/XSS (자체 제작)	custom.rules	Drop 7개 / Alert 2개 (오탐 우려 1, 테스트 룰 1)
웹 공격 대응	emerging-web_server, emerging-sql, emerging-exploit 등 14종	Alert (관찰 중, 오탐 검증 후 전환 예정
알려진 악성 IP/C2	abuse.ch 5종, botcc, compromised, drop, dshield, ciarmy (10종)	Drop
Tor 익명 네트워크	tor.rules	Drop
C2 위협 인텔리전스	threatview_CS_c2.rules	Alert

4.6. 보안 관리 정책

4.6.1. 보안 업데이트

[표 32] 보안 업데이트 정책

구분	적용 대상	보안 업데이트 및 관리 정책
서버 및 OS	Ubuntu 26.04 LTS	월 1회 이상 중요 취약점 점검 및 OS 보안 패치 (apt update/upgrade)
	애플리케이션 (Web/DB/API)	월 1회 취약점 패치, MariaDB 버전 관리 및 라이브러리 업데이트
네트워크 보안	방화벽(OPNsense) 및 VPN	월 1회 이상 펌웨어/보안 업데이트 적용 및 불필요한 접근 정책 검토
계정 및 권한	서버/DB 관리자 계정	월 1회 불필요한 계정 제거, 최소 권한 원칙 적용 및 파일 접근 권한 점검
서비스 무결성	systemd 및 구동 서비스	주 1회 불필요한 서비스 중지 및 정상 동작 여부(장애 로그) 주기적 확인

4.6.2. 백업

[표 33] 백업 정책

구분	내용
데이터베이스 (MariaDB)	주식 및 플랫폼 데이터 DB Dump 백업, 분리된 스토리지 보관 및 일반 권한 접근 원천 차단
애플리케이션 (Web/API)	소스코드, 설정파일 백업 수행 및 주요 환경변수·인증 정보 암호화 처리 후 변경 이력 관리
인프라 및 로그 (방화벽/Log)	OPNsense 설정 및 중요 보안 로그 별도 저장소 보관, 관리자 전용 접근 통제 및 위변조 방지

4.6.3. 백업 주기

[표 34] 백업 주기

구분	내용
DB 및 보안 로그	일 1회 백업 (DB 전체 30일, 중요 데이터 90일, 보안 로그 1년 이상 보관)
Web/API 서버 (애플리케이션)	주 1회 백업 (소스 및 프로그램 설정 최신본 4주간 보관)
방화벽 및 로그 서버	주 1회 백업 (OPNsense 및 Graylog 환경 설정 최근 12주간 보관)
전체 시스템 (OS/VM)	월 1회 백업 (장애 발생 시 전체 복구(DR)를 위해 최근 3개월간 보관)

4.6.4. 백업 확인

[표 35] 백업 확인 체크리스트

구분	백업 대상	백업 및 확인 주기	점검 및 테스트 내용
핵심 데이터	**MariaDB (플랫폼/주식 데이터)**	매일 1회 백업/확인, 월 1회 복구 테스트	백업 파일 무결성(용량) 확인 및 실제 DB 모의 복구 훈련 수행
	중요 보안/감사 로그	매일 1회 점검/확인, 1년 이상 보관	일일 로그 누락 여부, 비정상 접근 및 위변조(무결성) 이상 여부 확인
애플리케이션	**Web 서버 및 API 연동 서버**	주 1회 백업/확인, 월 1회 복구 테스트	소스/설정 파일 존재 여부 확인 및 API 서비스 정상 구동 롤백 테스트
인프라 설정	**OPNsense 방화벽 및 Log Server**	주 1회 백업/확인, 월 1회 복구 테스트	방화벽 룰셋/VPN 설정 복구 및 로그 수집/검색 환경 정상화 모의 훈련

4.7. 로그 기록 및 보관 정책

4.7.1. 로그 기록 대상

[표 36] 로그 기록 대상

구분	수집 로그
OPNsense / Web Server	방화벽 허용·차단 로그(filterlog), Suricata IDS 탐지 로그, VPN 관련 로그, ModSecurity WAF 탐지 로그
Web Server	Nginx Access/Error 로그, PHP-FPM 로그, 웹 애플리케이션 로그
DB Server	MariaDB Error 로그, Slow Query 로그, DB 연결 및 장애 관련 로그
KIS API Server	API 요청/응답 로그, 시세수집 Worker 로그, DB 저장 성공/실패 로그, API 오류 로그
Naver API Server	뉴스 수집 로그, 뉴스 처리 건수, DB 연결 성공/실패 로그, API 오류 로그
Kakao / Google API Server	OAuth 로그인 성공/실패, 로그인 Ticket 검증, 사용자 DB 연동, 인증 API 오류 로그
전체 Linux 서버 / OPNsense	SSH 로그인 성공·실패, 인증 실패, systemd 서비스 오류, 주요 시스템 경고/장애 로그
Packetbeat 설치 서버	TCP/HTTP/DNS 등 네트워크 프로토콜 및 통신 상태 로그

4.7.2. 로그 보관

[표 37] 로그 보관

구분	내용
보관 기간	최소 29일 ~ 최대 30일
보관 방식	Graylog Index Set의 Data Tiering/Retention 정책을 이용하여 기간 만료 로그 자동 정리
저장 위치	Graylog 중앙 로그 서버의 OpenSearch 인덱스
보관 대상	서버·보안·애플리케이션 로그를 중앙 집중식으로 보관
용량 관리	디스크 사용량 및 인덱스 증가량을 정기 점검하고 필요 시 LVM/스토리지 확장

4.7.3. 로그 점검

[표 38] 로그 점검 체크리스트

구분	내용
상시	Graylog Dashboard 및 Event 알림을 통한 주요 오류·보안 이벤트 모니터링
매일	전일 Error/Warning, SSH 로그인 실패, 방화벽 차단, API·인증 오류 로그 확인
매주	서버별 로그 발생량, 반복 오류 및 이상 보안 이벤트 분석

4.7.4. 정기 점검

[표 39] 정기 점검 체크리스트

구분	내용
일일 점검	서비스 정상 동작 여부 확인(웹 접속, API 응답 확인)
	모든 서버끼리 연동 상태 점검
	주요서버 시스템 리소스 상태 점검
	보안 위협 및 침해 시도 모니터링
	MariaDB 데이터베이스 정상 구동 및 일일 트랜잭션 백업 완료 여부 확인
주간 점검	방화벽 차단 IP 테이블 검토 및 관리
	각 API 연동 서버(구글, 카카오, KIS, 네이버) 인증 토큰 유효성 확인
	DB 서버 전체 풀 백업(Full Backup) 수행 및 백업 파일 저장소 무결성 검증
	로그 서버(Graylog) 디스크 용량 관리 및 보관 주기(Retention) 점검
월간 점검	전체 인프라 OS 및 소프트웨어 보안 패치/업데이트 점검
	관리자 계정 권한 점검 (SSH 접속 키 점검, WireGuard VPN 인가 사용자 목록 정리)
	백업 데이터를 활용한 DB 복구 모의 훈련 (Disaster Recovery 테스트)
	인프라 보안 취약점 점검 및 정기 모의 공격 수행 (CSRF, SQLi, WAF 방어 유효성 검증)

5 인프라 구축 결과

5.1. 인프라 구축 정보

5.1.1. 서버별 정보

[표 40] 구축된 서버 정보

서버 이름	외부 IP	내부 IP	VPN IP	USER ACCOUNT	담당자
OPNsense	210.103.79.109	172.30.1.85	10.10.10.1	root	피준원
Web Server		172.30.1.70	10.10.10.3	infra12	
DB Server	211.212.69.221	172.30.1.95	10.10.10.2	infra12	윤탁준
Naver API Server		172.30.1.65	10.10.10.7	infra12	
Log Server	1.243.204.97	192.168.45.170	10.10.10.5	infra12	장우영
Kakao API Server		192.168.45.92	10.10.10.6	infra12	
KIS API Server	61.79.140.115	172.30.1.44	10.10.10.4	team8	장원영
Google API Server	162.120.184.233	172.30.1.60	10.10.10.8	infra12	함도율

5.1.2. 포트 포워딩

[표 41] 포트 포워딩 정보

외부 포트	내부 IP	내부 포트	프로토콜	목적
443	**172.30.1.85**	**443**	TCP/HTTPS	HTTPS Web Service (Edge → Web Server)
80	**172.30.1.85**	**80**	TCP/HTTP	OPNsense HTTP → HTTPS Redirect
51820	**172.30.1.85**	**51820**	UDP	WireGuard VPN

5.2. 상세 정보

5.2.1. OPNsense

```
root@OPNsense:~ # uname -a
FreeBSD OPNsense.internal 15.1-RELEASE-p1 FreeBSD 15.1-RELEASE-p1 stable/26.7-n2
83674-12334a596709 SMP amd64
root@OPNsense:~ # ifconfig | grep -A3 "^\(igb\|em\|vtnet\|wg\)"
em0: flags=1008843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,LOWER_UP> metric 0 mtu
 1500
        description: WAN (wan)
        options=48500b8<VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,VLAN_HWFIL
TER,VLAN_HWTSO,HWSTATS,MEXTPG>
        ether 00:0c:29:58:34:e5
--
wg0: flags=10080c1<UP,RUNNING,NOARP,MULTICAST,LOWER_UP> metric 0 mtu 1420
        description: opt1 (opt1)
        options=80000<LINKSTATE>
        inet 10.10.10.1 netmask 0xffffff00
root@OPNsense:~ # w
10:49AM  up 14 mins, 2 users, load averages: 0.13, 0.21, 0.16
USER       TTY      FROM          LOGIN@  IDLE WHAT
root       v0       -            10:37AM     - /bin/sh /usr/local/sbin/opnsens
root       pts/0    172.30.1.78  10:49AM     - w
root@OPNsense:~ #
```

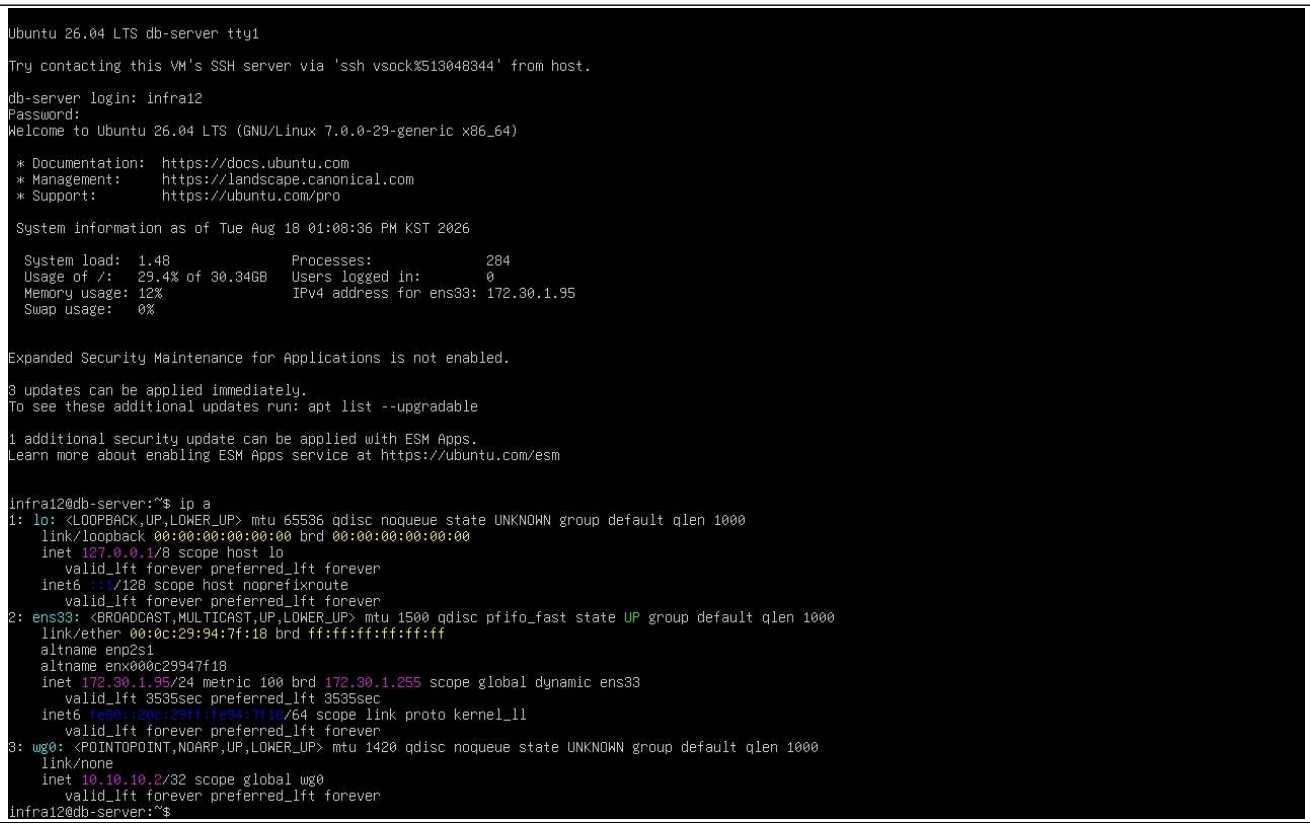
서버 구축 사진

5.2.2. Web Server

```
infra12@web-server:~$ uname -a
Linux web-server 7.0.0-29-generic #29-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 17 20:52:35 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
infra12@web-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2a:56:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c292a564e
    inet 172.30.1.70/24 metric 100 brd 172.30.1.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 3044sec preferred_lft 3044sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2a:564e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.10.10.3/32 scope global wg0
       valid_lft forever preferred_lft forever
infra12@web-server:~$ w
 01:45:56 up 9 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.08, 0.03
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
infra12  tty1     -                01:37    1.00s  0.09s  0.01s w
infra12@web-server:~$
```

서버 구축 사진

5.2.3. DB Server



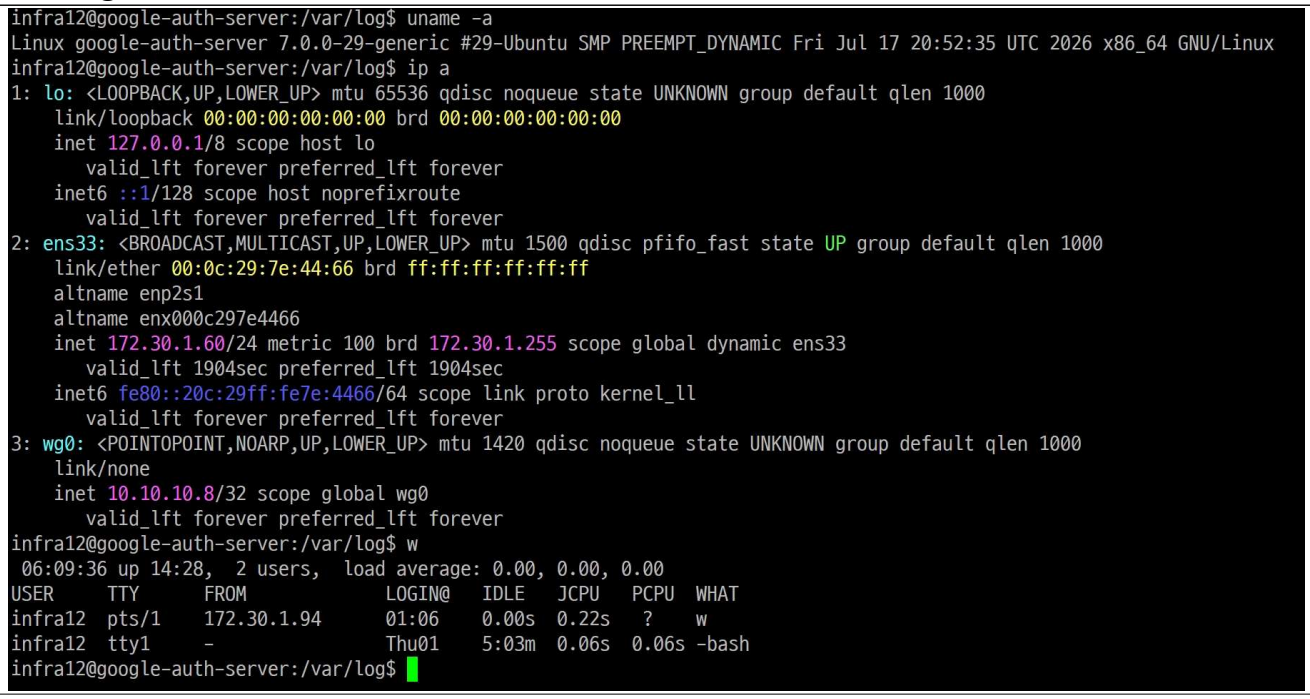
서버 구축 사진

5.2.4. Log Server



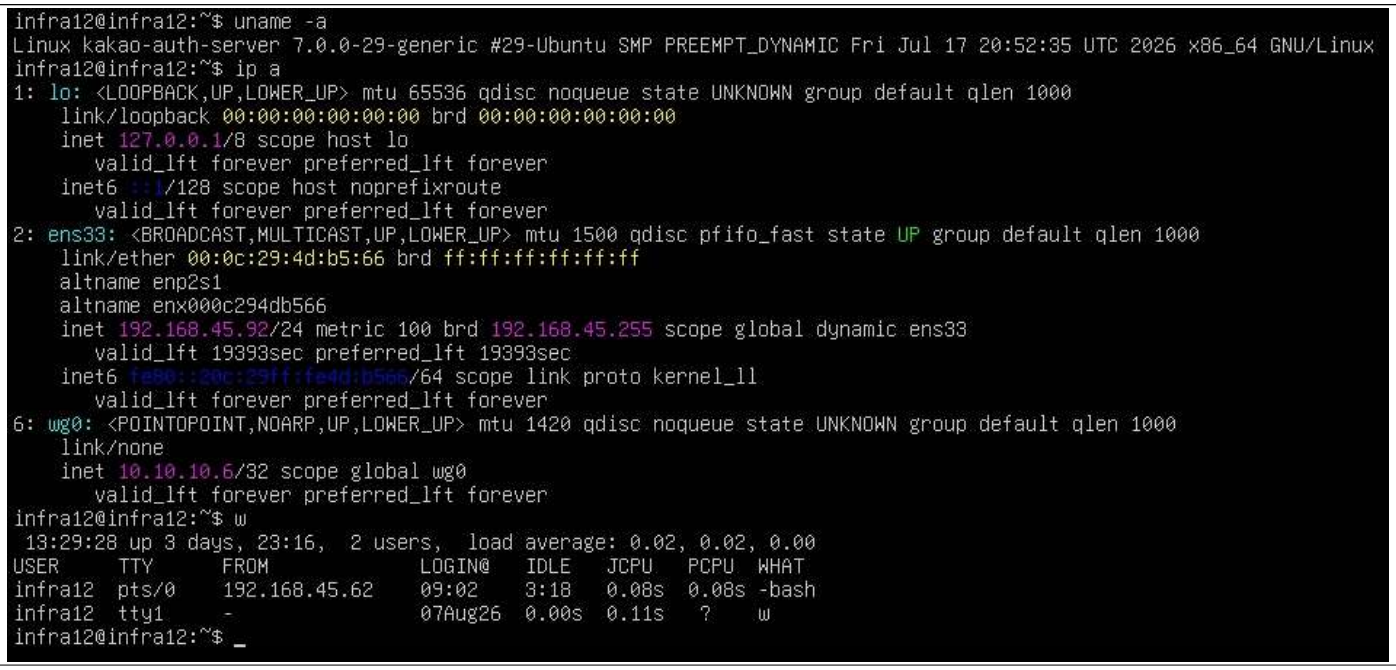
서버 구축 사진

5.2.5. Google API Server



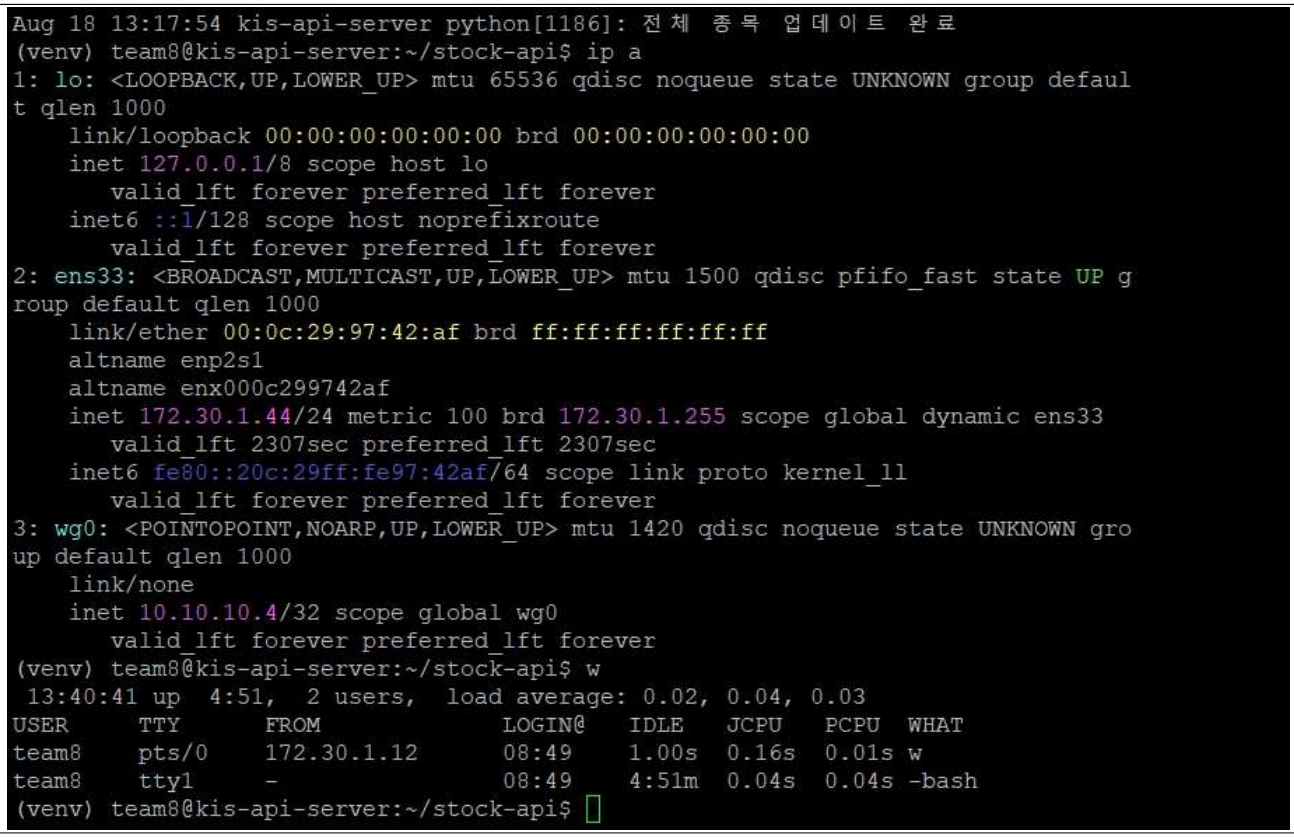
서버 구축 사진

5.2.6. Kakao API Server



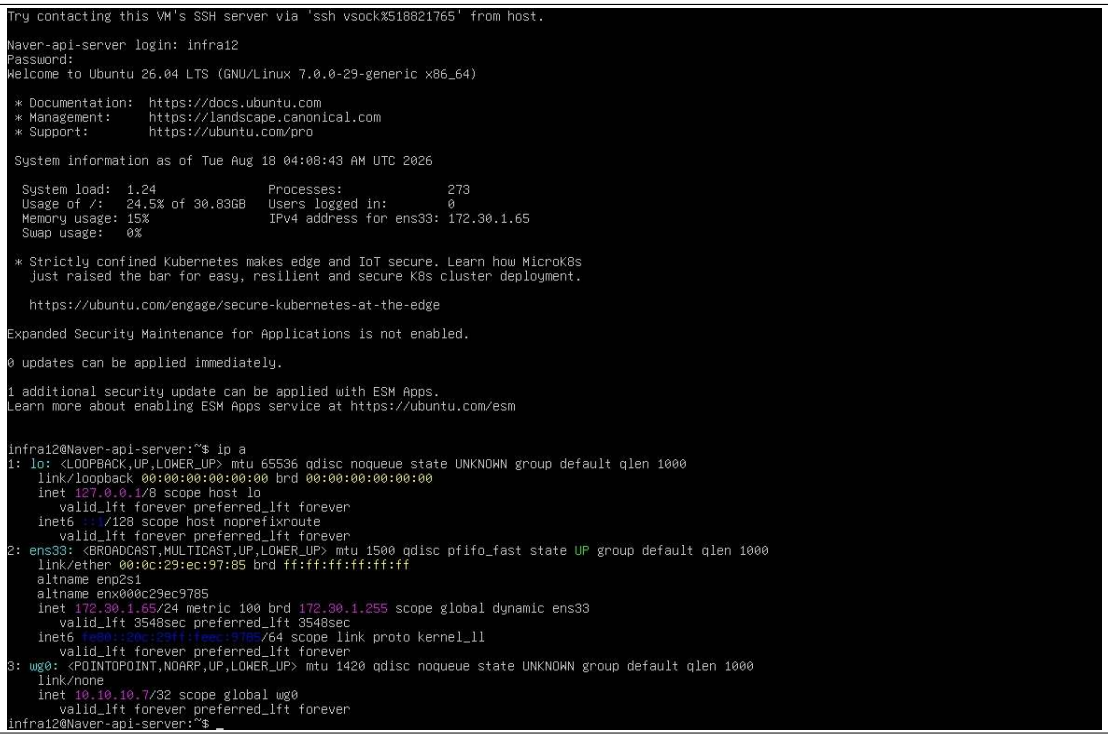
서버 구축 사진

5.2.7. KIS API Server



서버 구축 사진

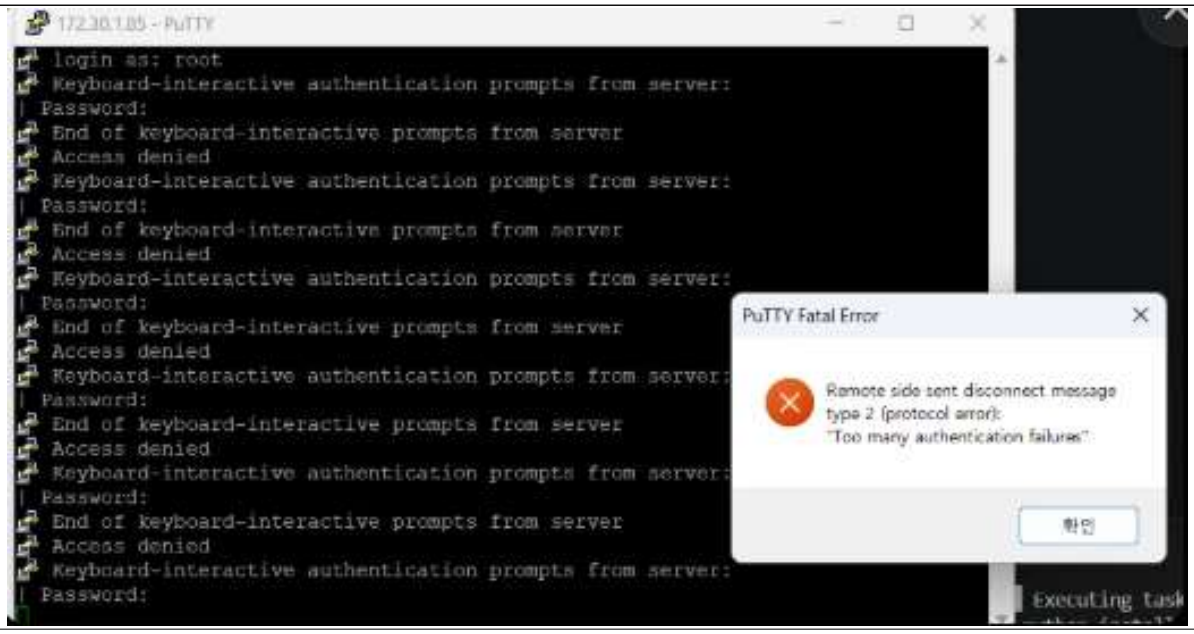
5.2.8. Naver API Server



서버 구축 사진

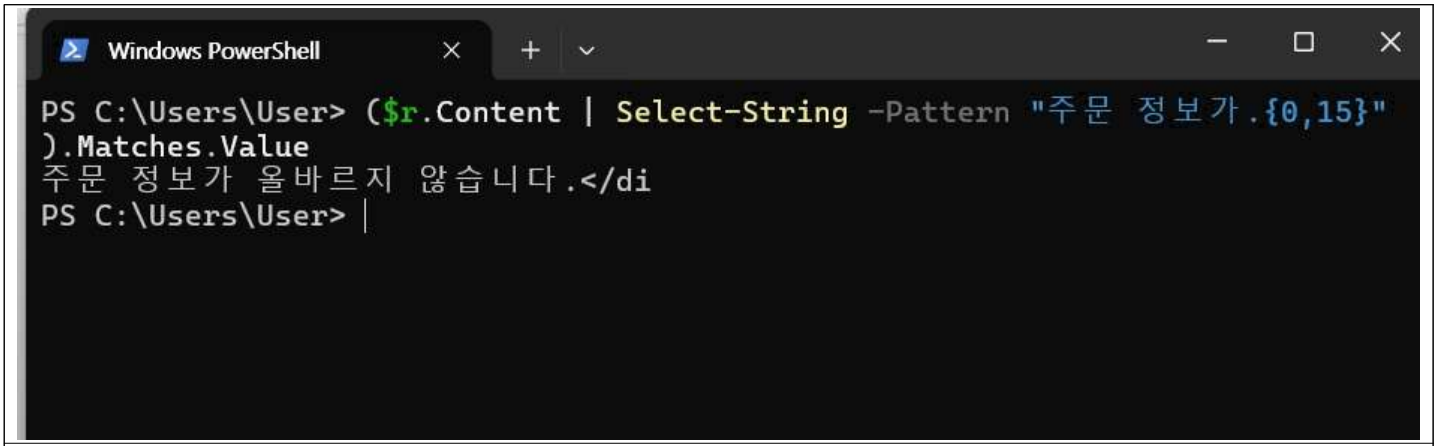
5.3. 실제 공격 시뮬레이션

5.3.1. Brute Force - 로그인/관리자 접근 무차별 대입 공격



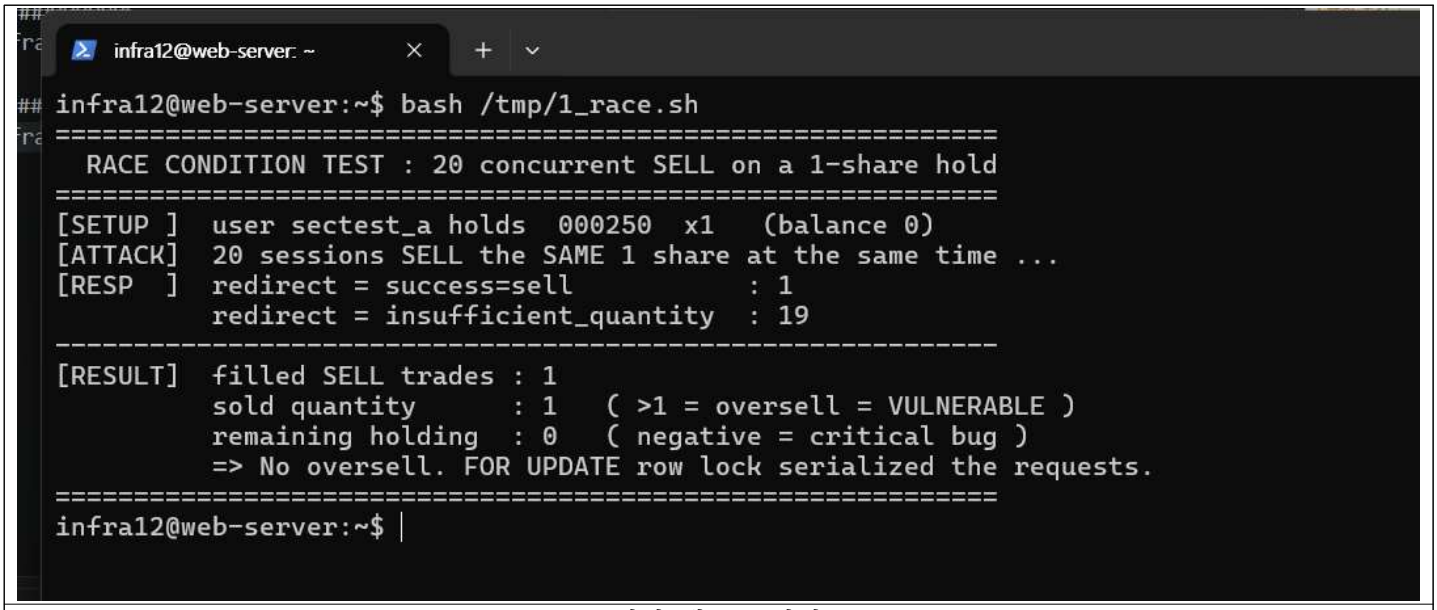
차단 테스트 사진

5.3.2. CSRF - 매수/매도 주문 위조



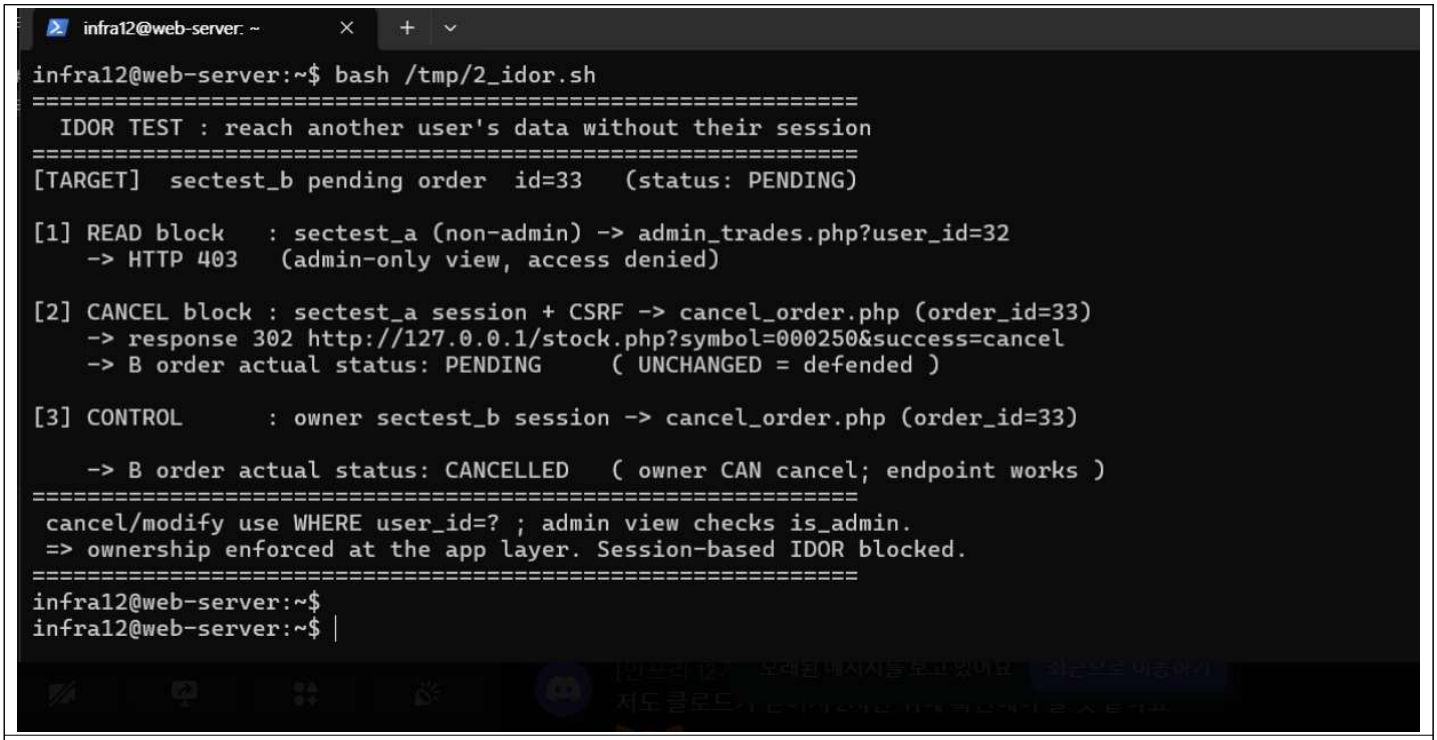
차단 테스트 사진

5.3.3. 매수·매도 동시 요청 레이스컨디션



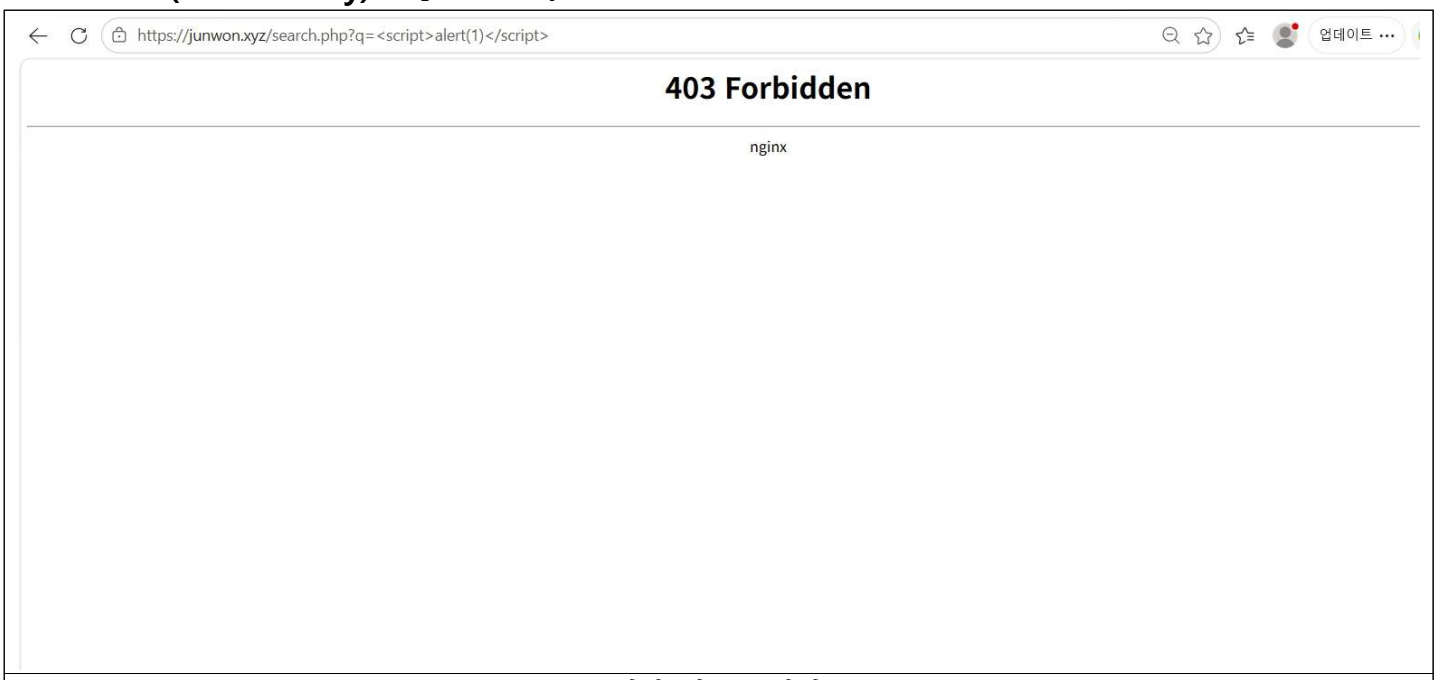
차단 테스트 사진

5.3.4. IDOR – 타 사용자 데이터 무단 접근



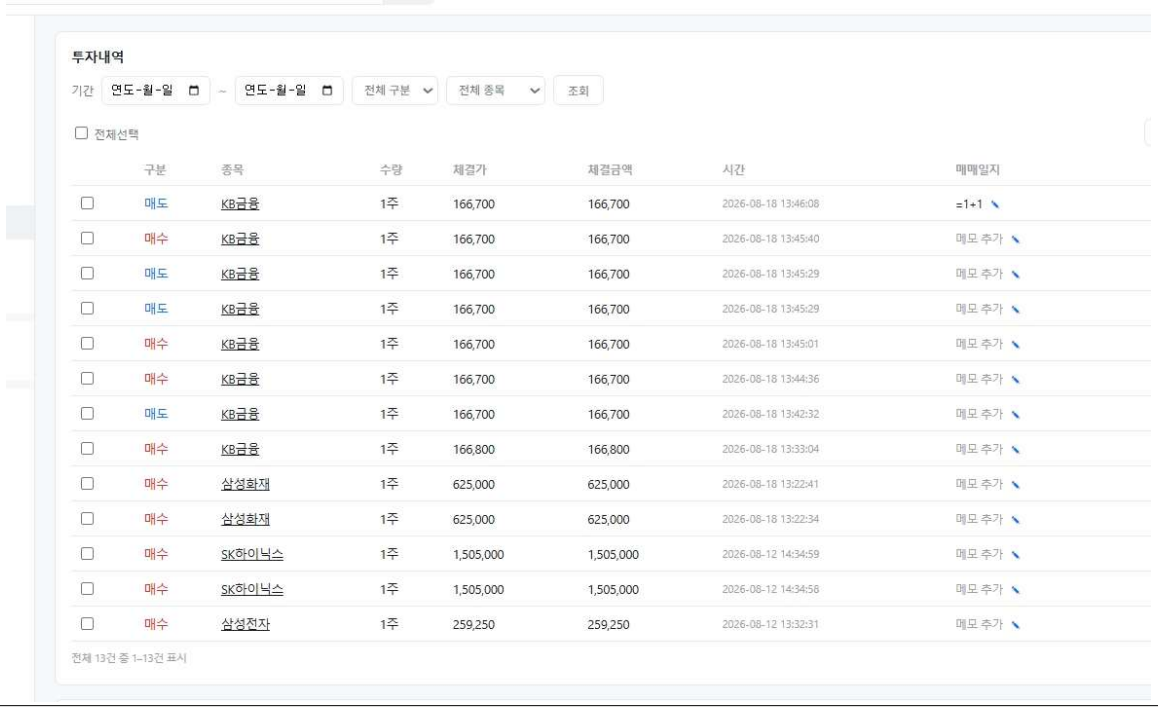
차단 테스트 사진

5.3.5. WAF(ModSecurity) SQLi·XSS 차단



차단 테스트 사진

5.3.6. CSV·수식 인젝션



투자내역

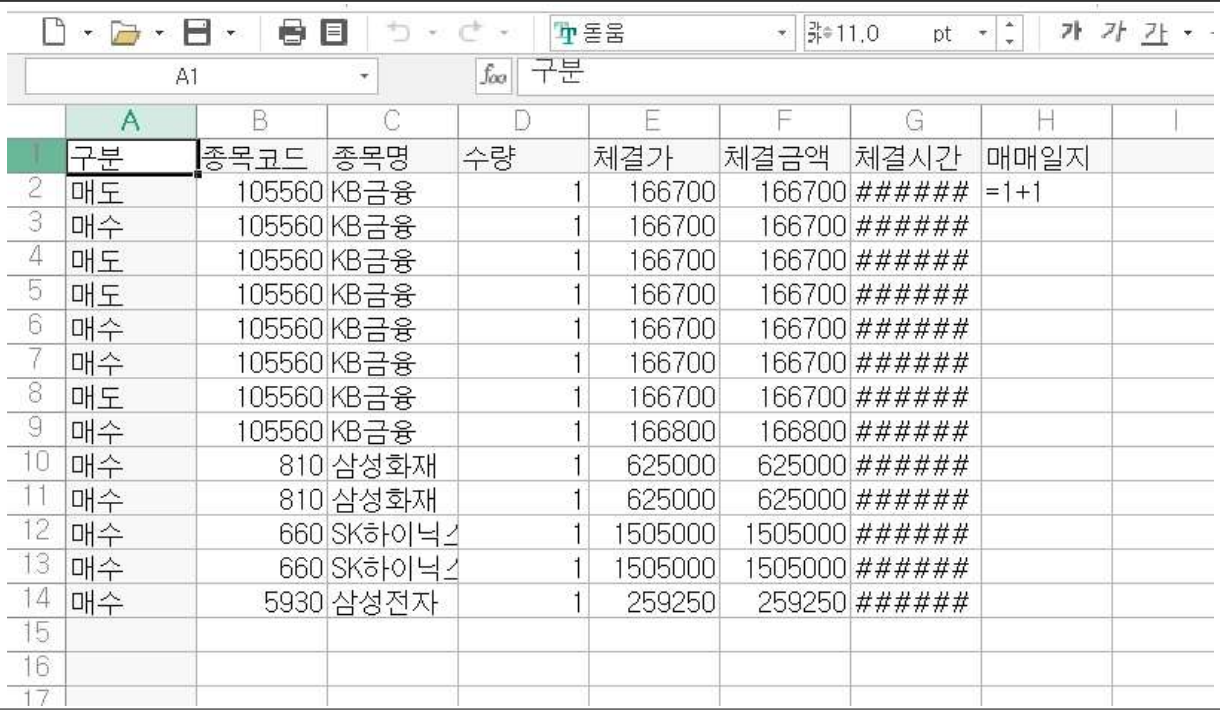
기간 연도-월-일 ~ 연도-월-일 전체 구분 전체 종목 조회

전체선택

구분	종목	수량	체결가	체결금액	시간	매매일지
매도	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:46:08	=1+1
매수	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:45:40	메모 추가
매도	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:45:29	메모 추가
매도	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:45:29	메모 추가
매수	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:45:01	메모 추가
매수	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:44:36	메모 추가
매도	KB금융	1주	166,700	166,700	2026-08-18 13:42:32	메모 추가
매수	KB금융	1주	166,800	166,800	2026-08-18 13:33:04	메모 추가
매수	삼성화재	1주	625,000	625,000	2026-08-18 13:22:41	메모 추가
매수	삼성화재	1주	625,000	625,000	2026-08-18 13:22:34	메모 추가
매수	SK하이닉스	1주	1,505,000	1,505,000	2026-08-12 14:34:59	메모 추가
매수	SK하이닉스	1주	1,505,000	1,505,000	2026-08-12 14:34:58	메모 추가
매수	삼성전자	1주	259,250	259,250	2026-08-12 13:32:31	메모 추가

전체 13건 중 1–13건 표시

수식 인젝션 시도 사진

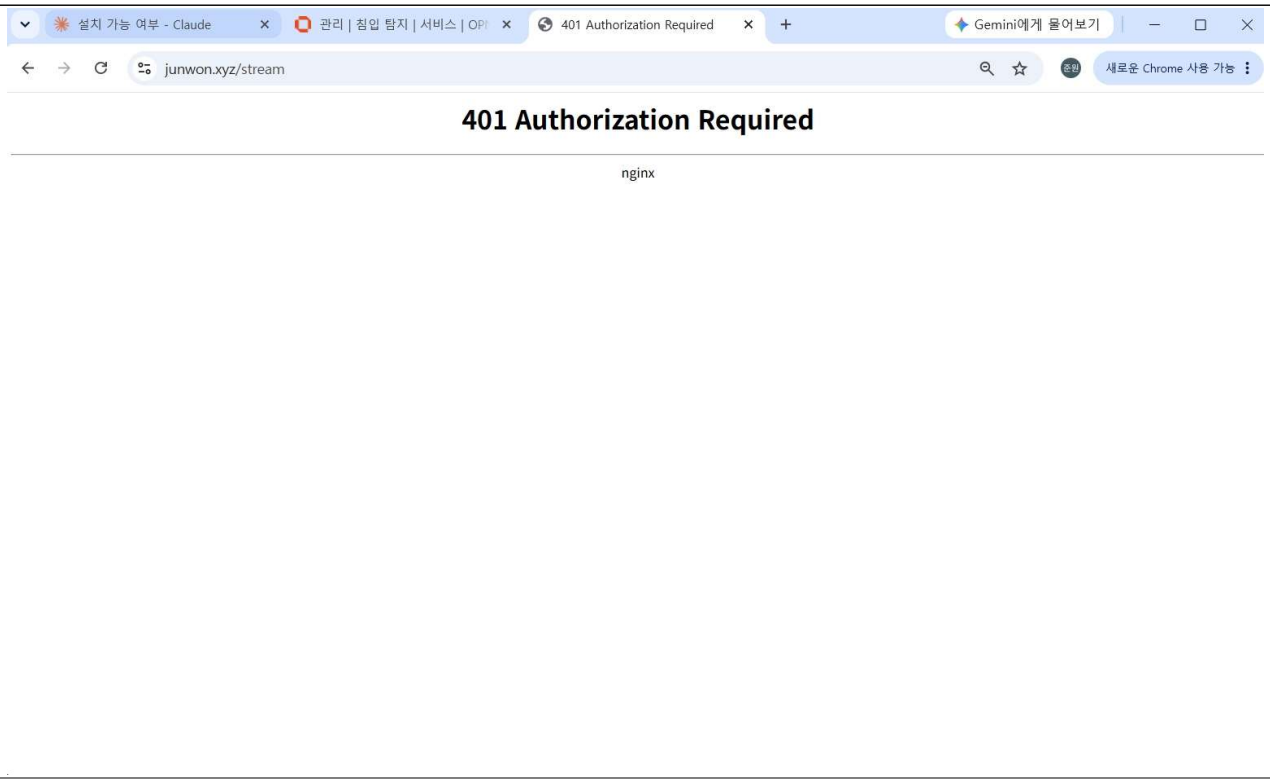


A1 구분

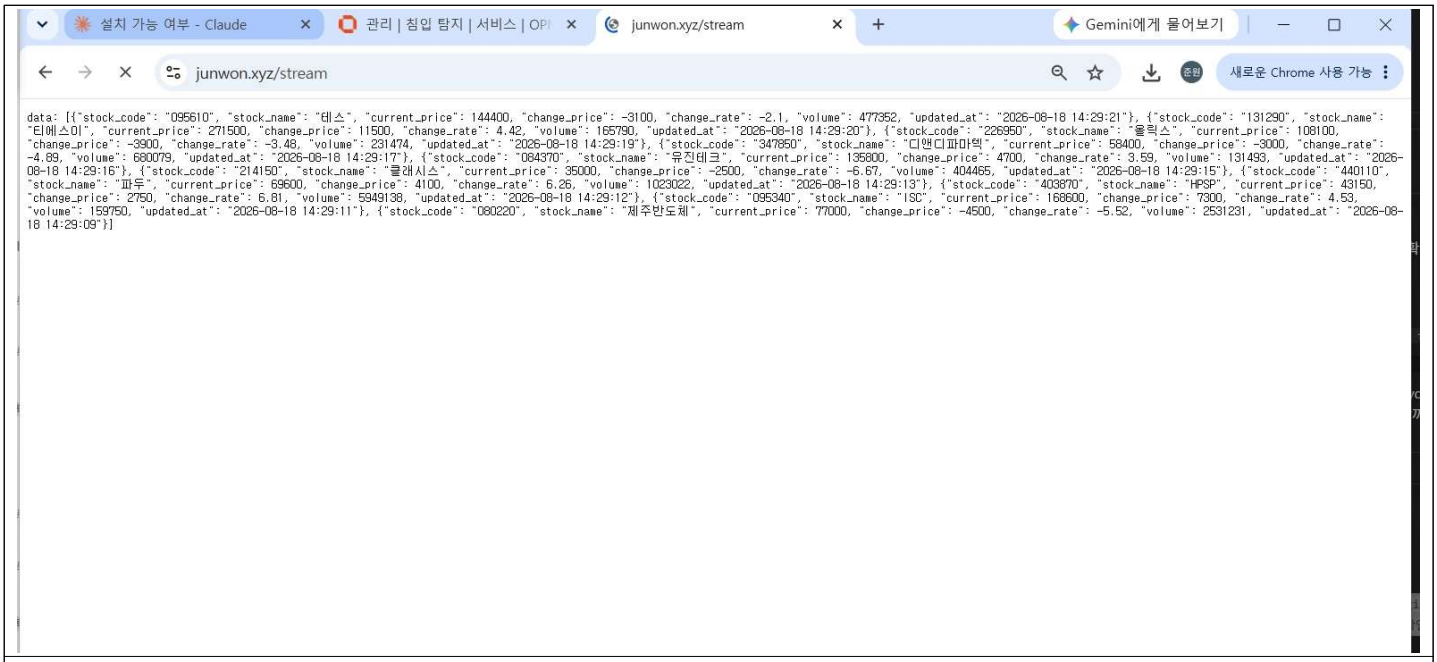
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	구분	종목코드	종목명	수량	체결가	체결금액	체결시간	매매일지	
2	매도	105560	KB금융	1	166700	166700	######	=1+1	
3	매수	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
4	매도	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
5	매도	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
6	매수	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
7	매수	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
8	매도	105560	KB금융	1	166700	166700	######		
9	매수	105560	KB금융	1	166800	166800	######		
10	매수	810	삼성화재	1	625000	625000	######		
11	매수	810	삼성화재	1	625000	625000	######		
12	매수	660	SK하이닉스	1	1505000	1505000	######		
13	매수	660	SK하이닉스	1	1505000	1505000	######		
14	매수	5930	삼성전자	1	259250	259250	######		
15									
16									
17									

차단 테스트 사진
(수식이 계산되지 않고 텍스트로 표시됨)

5.3.7. /stream 미인증 접근



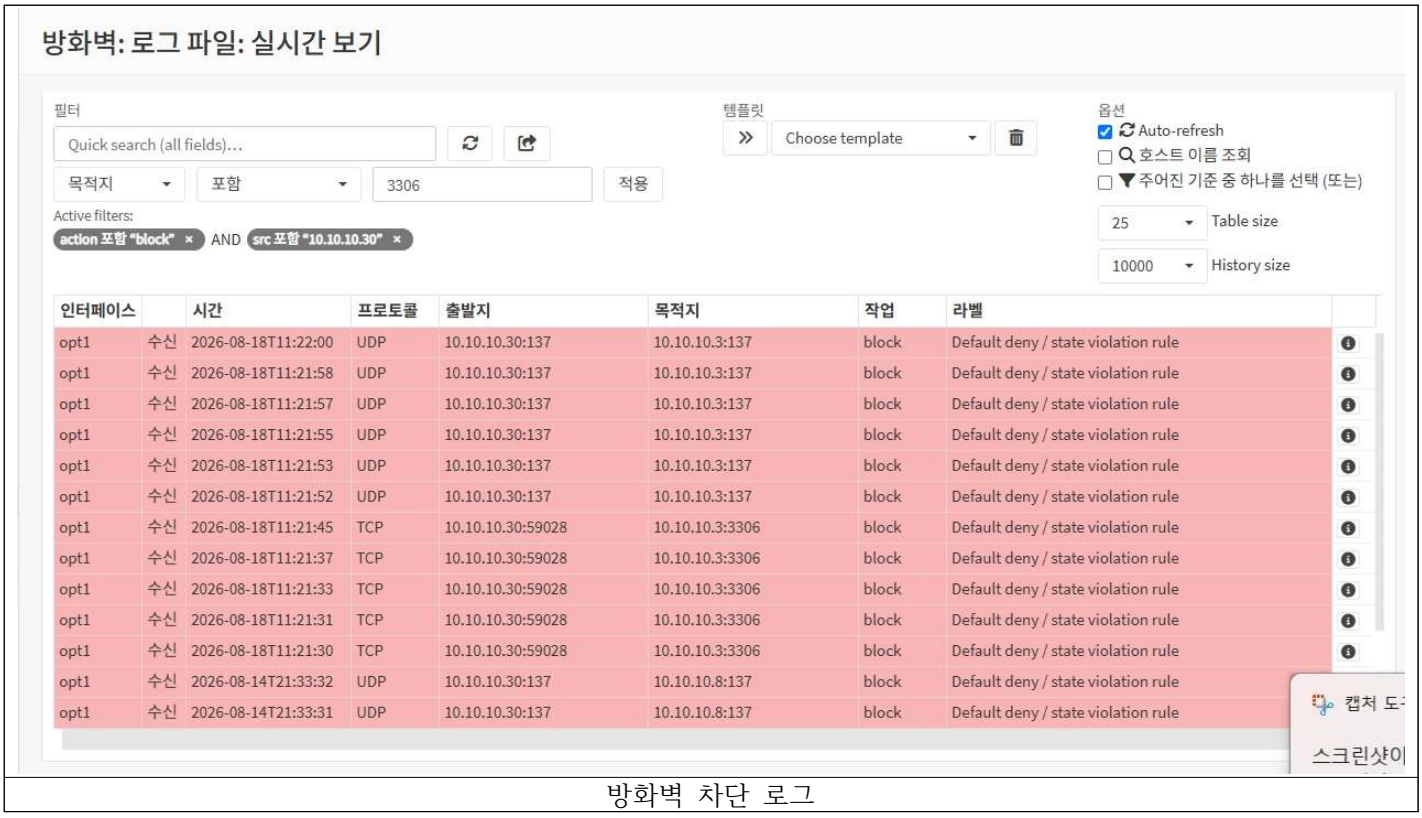
미인증 상태 결과



인증 상태 결과

5.4. 차단 테스트 (룰셋 테스트)

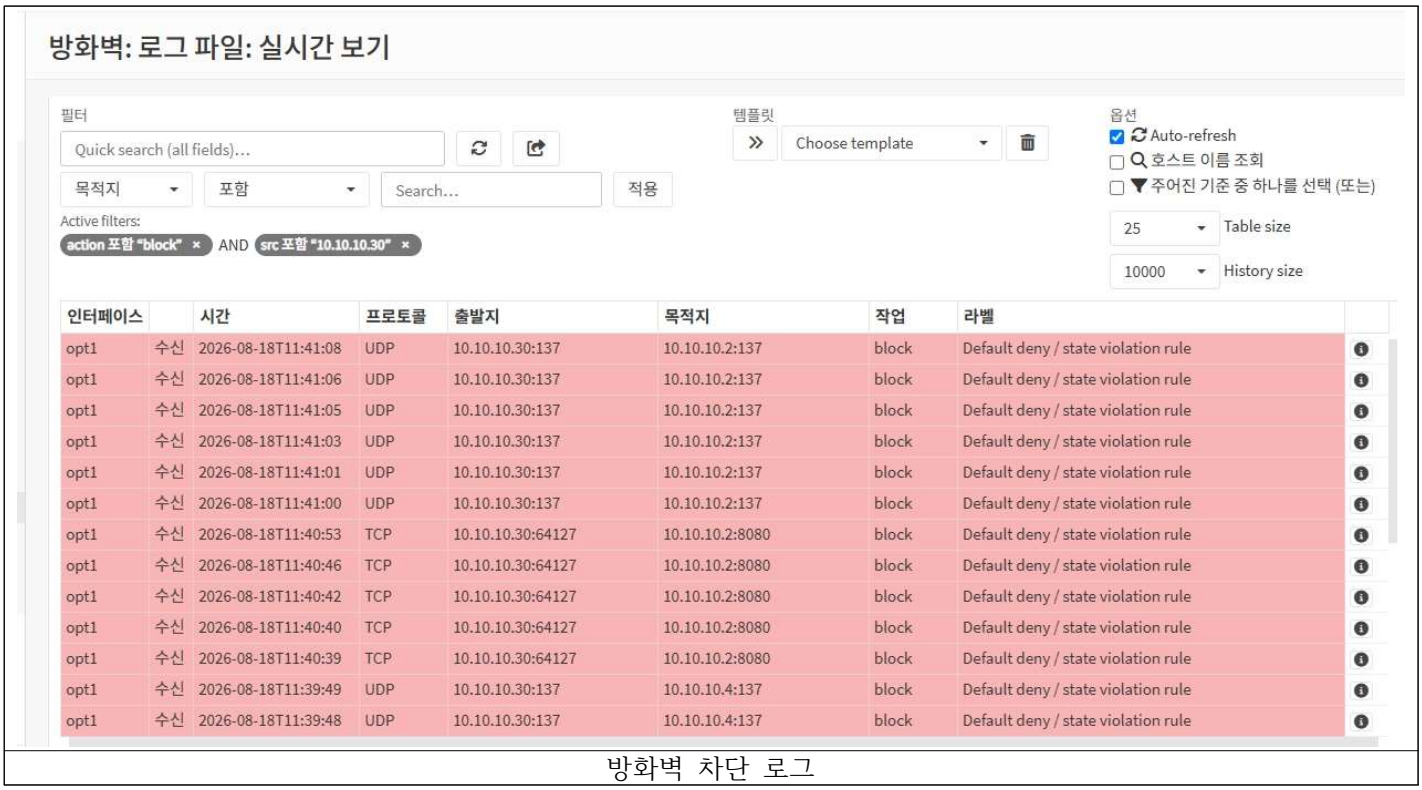
5.4.1. 외부망 → Web Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:22:00	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:58	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:57	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:55	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:53	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:52	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:45	TCP	10.10.10.30:59028	10.10.10.3:3306	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:37	TCP	10.10.10.30:59028	10.10.10.3:3306	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:33	TCP	10.10.10.30:59028	10.10.10.3:3306	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:31	TCP	10.10.10.30:59028	10.10.10.3:3306	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:21:30	TCP	10.10.10.30:59028	10.10.10.3:3306	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-14T21:33:32	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-14T21:33:31	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

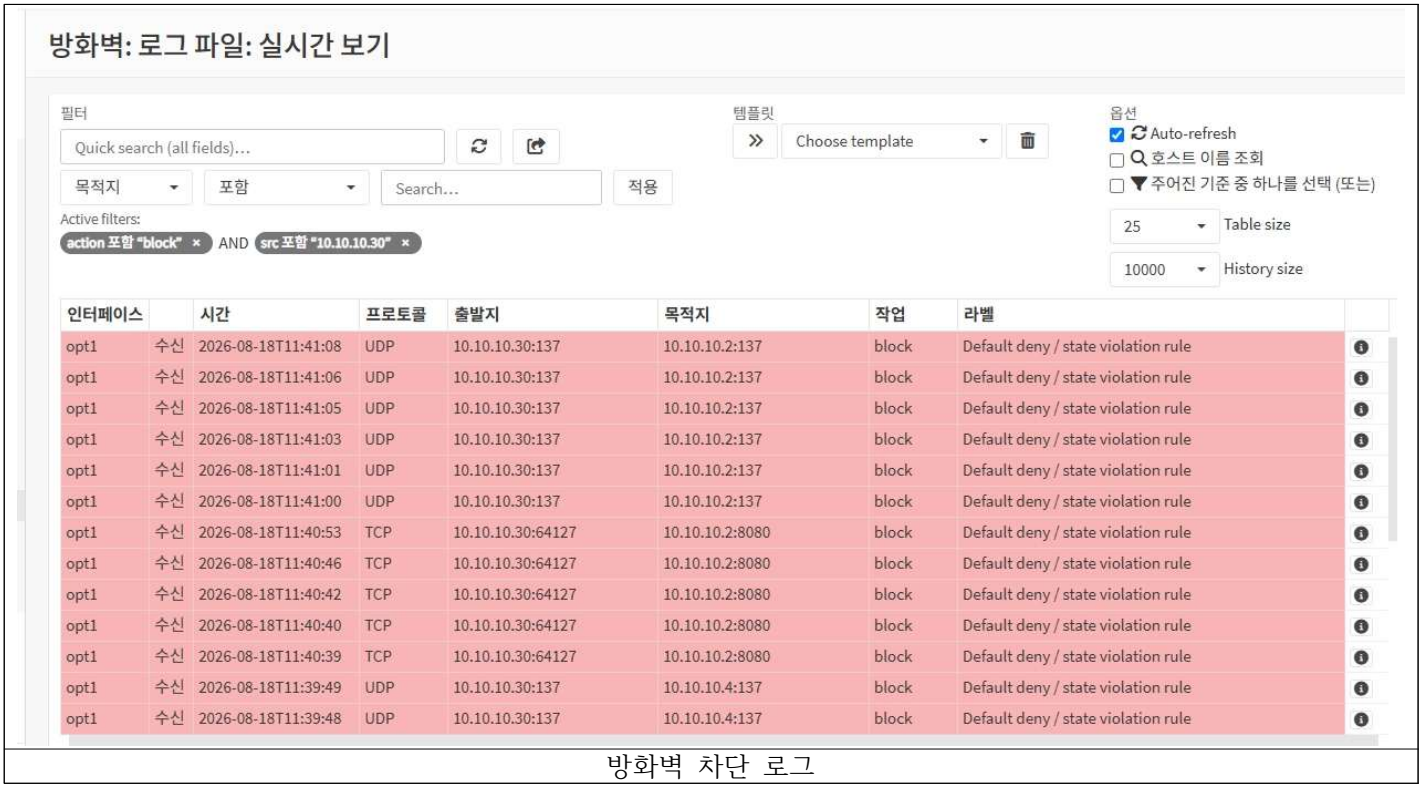
5.4.2. 외부망 → DB Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:41:08	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:06	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:05	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:03	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:01	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:00	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:53	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:46	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:42	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:40	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:39	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:49	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:48	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

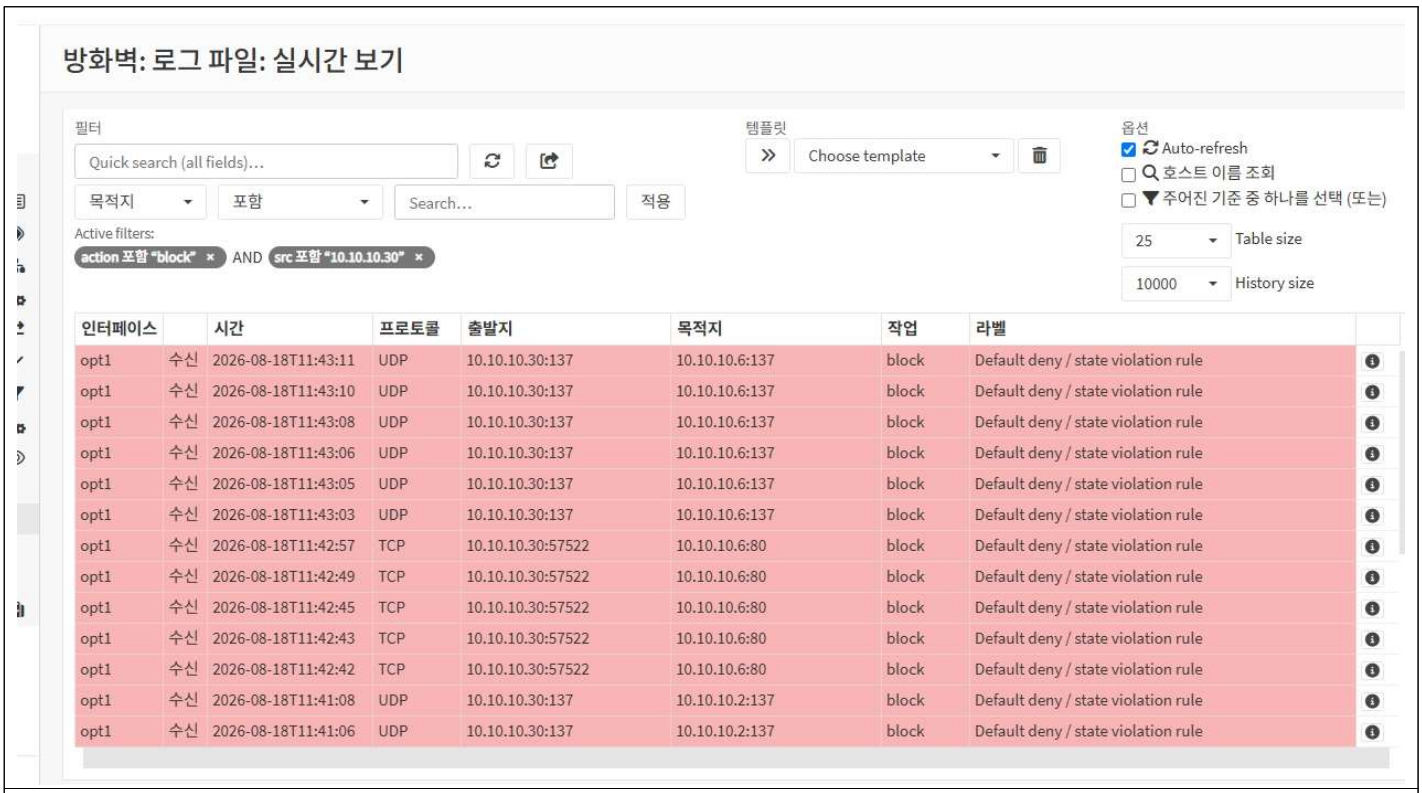
5.4.3. 외부망 → Log Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:41:08	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:06	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:05	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:03	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:01	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:00	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:53	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:46	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:42	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:40	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:40:39	TCP	10.10.10.30:64127	10.10.10.2:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:49	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:48	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

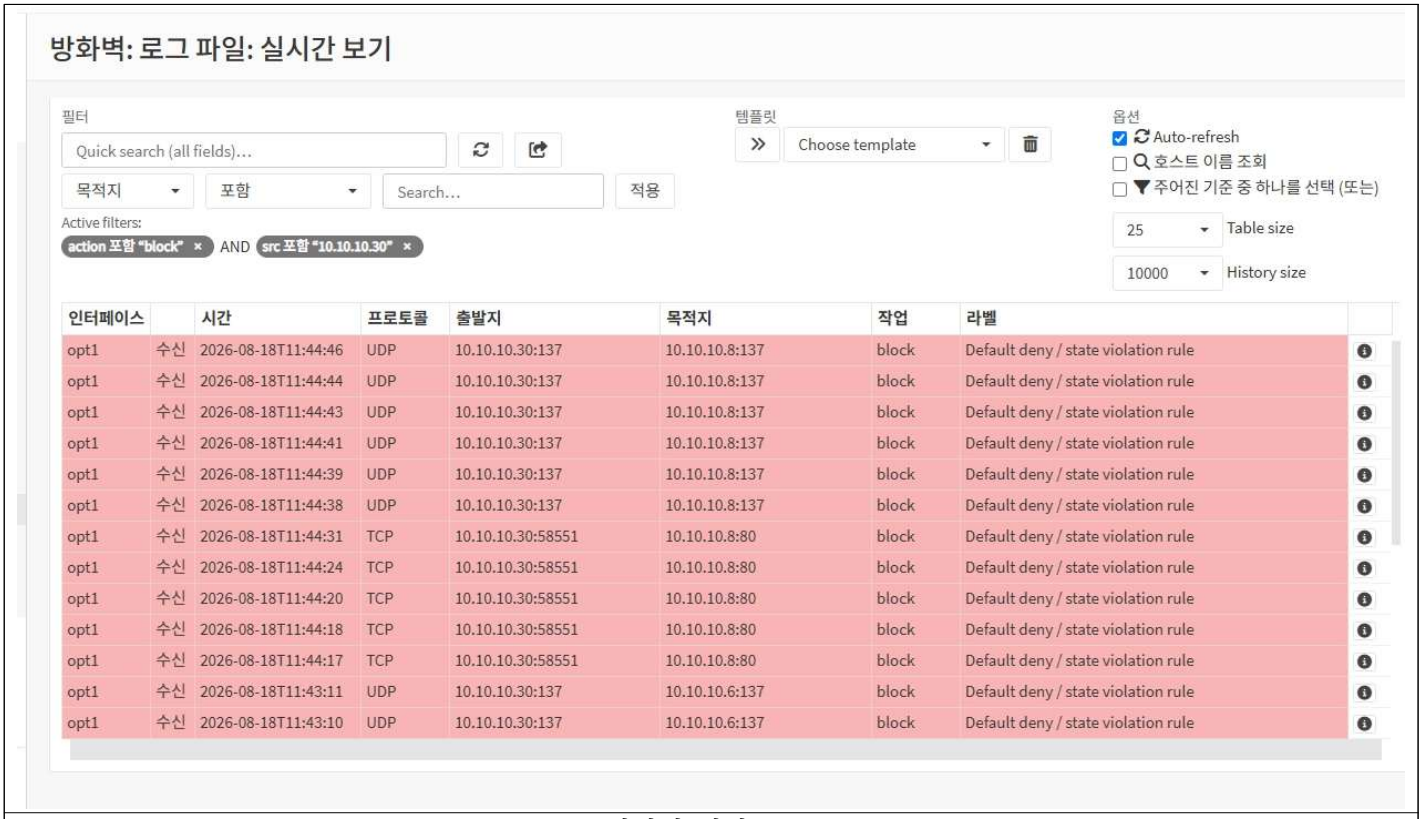
5.4.4. 외부망 → Kakao API Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:43:11	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:10	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:08	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:06	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:05	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:03	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:42:57	TCP	10.10.10.30:57522	10.10.10.6:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:42:49	TCP	10.10.10.30:57522	10.10.10.6:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:42:45	TCP	10.10.10.30:57522	10.10.10.6:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:42:43	TCP	10.10.10.30:57522	10.10.10.6:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:42:42	TCP	10.10.10.30:57522	10.10.10.6:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:08	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:41:06	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.2:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

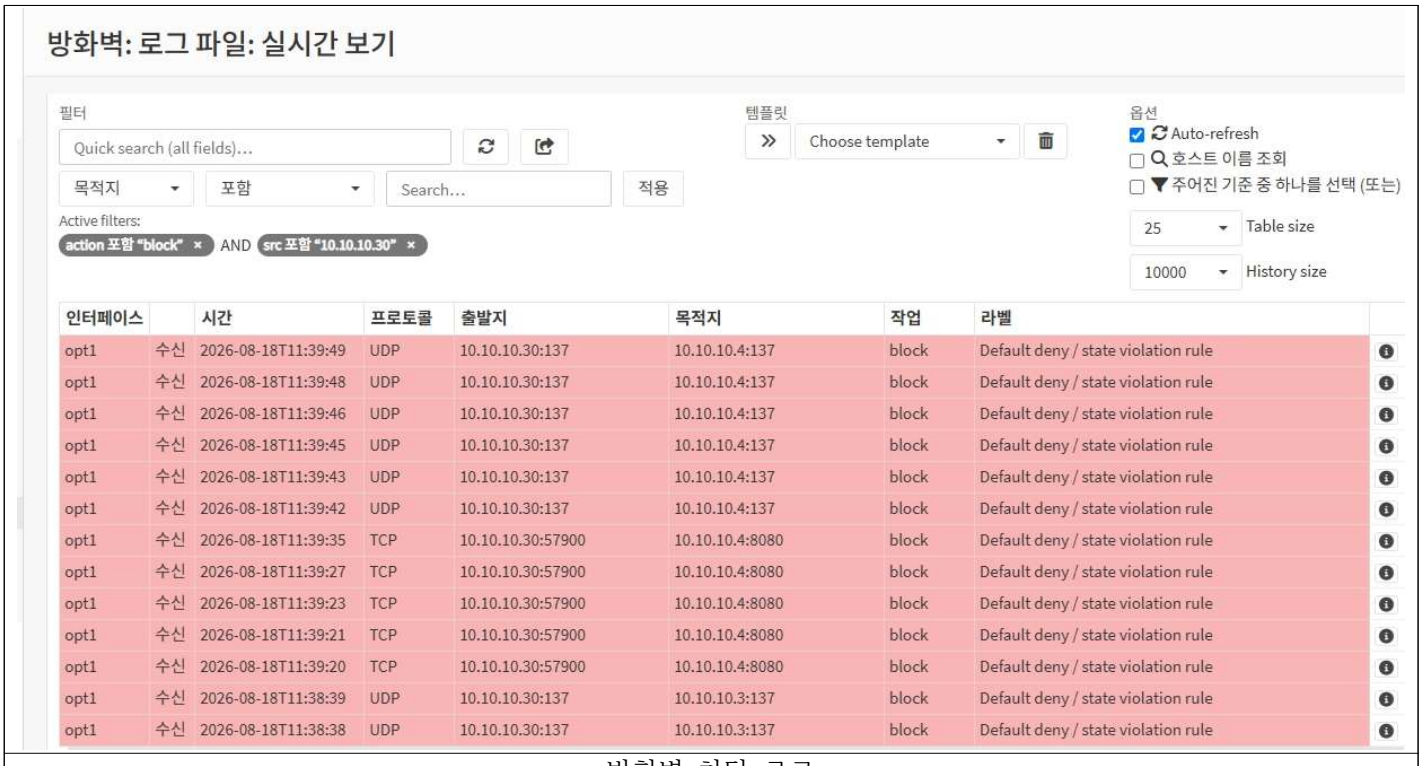
5.4.5. 외부망 → Google API Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:44:46	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:44	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:43	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:41	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:39	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:38	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:31	TCP	10.10.10.30:58551	10.10.10.8:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:24	TCP	10.10.10.30:58551	10.10.10.8:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:20	TCP	10.10.10.30:58551	10.10.10.8:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:18	TCP	10.10.10.30:58551	10.10.10.8:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:17	TCP	10.10.10.30:58551	10.10.10.8:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:11	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:43:10	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.6:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

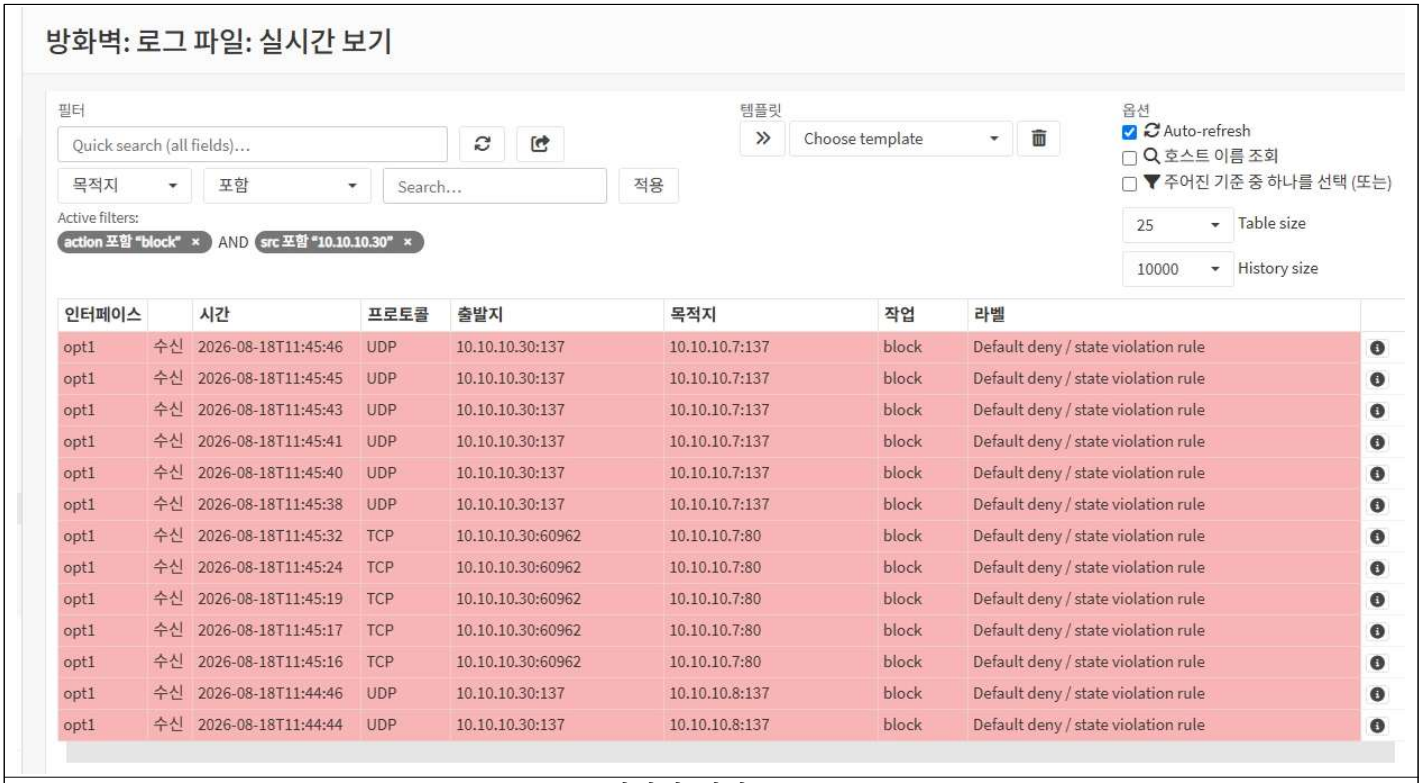
5.4.6. 외부망 → KIS API Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:39:49	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:48	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:46	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:45	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:43	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:42	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.4:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:35	TCP	10.10.10.30:57900	10.10.10.4:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:27	TCP	10.10.10.30:57900	10.10.10.4:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:23	TCP	10.10.10.30:57900	10.10.10.4:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:21	TCP	10.10.10.30:57900	10.10.10.4:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:39:20	TCP	10.10.10.30:57900	10.10.10.4:8080	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:38:39	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:38:38	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.3:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그

5.4.7. 외부망 → Naver API Server



인터페이스		시간	프로토콜	출발지	목적지	작업	라벨
opt1	수신	2026-08-18T11:45:46	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:45	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:43	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:41	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:40	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:38	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.7:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:32	TCP	10.10.10.30:60962	10.10.10.7:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:24	TCP	10.10.10.30:60962	10.10.10.7:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:19	TCP	10.10.10.30:60962	10.10.10.7:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:17	TCP	10.10.10.30:60962	10.10.10.7:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:45:16	TCP	10.10.10.30:60962	10.10.10.7:80	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:46	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule
opt1	수신	2026-08-18T11:44:44	UDP	10.10.10.30:137	10.10.10.8:137	block	Default deny / state violation rule

방화벽 차단 로그